Pharmacie industrielle ipps et auxp

SUJETS D'EXAMENS L1
PROMO : ALTHÉA 2024-2025

BY

PharmSinergy

M.S.IPPS

PREMIER SEMESTRE

BY

PharmSinergy

Exams (S1) Jan
See translation

University of Medical and Health Sciences
Faculty of Pharmacy
Department of Pharmaceutical Industry
First Semester Exam - Physics
1st Year License
Pharmaceutical and Health Product Industry
Pharmacy Auxiliaries

Sunday, January 5, 2025
Duration: 1 hour
(Tick the correct answer(s) for each question.)
Questions 1 to 10 for the first semester exam
Questions 11 to 15 for the continuous assessment

Ig:pharma_moncef

Physique

1. **Which of the following statements are correct?**

   a. The unit of gravitational acceleration "g" is m/s^2 in the CGS system.
   b. The unit of pressure is the Pascal (Pa) in the International System of Units (SI).
   c. The unit of "**ρgh**" is $dyne/cm^2$ in the CGS system.
   d. The unit of density is g/ml in the International System of Units (SI).

2. **E=hυ, where "h" is Planck's constant and "υ » is the frequency of the wave.**

   a. Frequency can be expressed in hertz (Hz).
   b. The dimension of Planck's constant is $M L^2 T^{-1}$.
   c. Planck's constant can be expressed in $J.s^{-1}$.
   d. The dimension of energy is $M L^2 T^{-2}$.

3. **An aqueous solution of $CaCl_2$ at 0.1mol/L has a dissociation coefficient of 0.7 and a density of 1.01 g/ml. what is the osmolarity of the solution. Given: Cl = 35.5 g/mol, Ca = 40g/mol.**

   a. 0,24 osmols/kg of solvent.
   b. 0,48 osmols/l.
   c. 0,24 osmols/l.
   d. 0,48 osmols/kg of solvent.

4. **An aqueous solution of NaCl at 9 g/L has density of 1.02 g/ml. Calculate the mol fraction of NaCl in the solution. Given: Cl 35.5 g/mol, Na = 23g/mol.**

   a. 0,0027.
   b. 0,1567g
   c. 0,0027 mol/l.
   d. 0,1567 mol/l.

5. **A solution at 2.5 g/L has a density of g/ml. Calculate the concentration in (parts per million) of this solution.**

   a. 2427 ppm.
   b. 5326 ppm
   c. 2,427 ppm.
   d. 5,326 ppm.

6. **An aqueous sucrose solution wit concentration of 0,101 mols/kg at Calculate the boiling point of this soluti the current external pressure. Boiling point of water at the current ex pressure = 100.01°C, Ebullioscopic co of water = 0.52°C kg·mol^{-1}.**

   a. $\theta_1 = 100,062°C$.
   b. $\theta_0 = 89,032°C$.
   c. $\theta_1 = 89,032°C$.
   d. $\theta_0 = 100,062°C$.

Ig:pharma_moncef

7. **In alpha decay, the nucleus emits an alpha particle. Which of the following statements about alpha particles are correct?**

a. The atomic number decreases by 2, and the mass number decreases by 4.
b. Alpha particles have low penetrating power but high ionizing power.
c. Alpha particles pose the greatest internal hazard.
d. Alpha particles pose the greatest external hazard.

8. **A sample contains a radioactive substance with a half-life of 8 hours. Initially, the sample's activity is 2000 Bq. What will the activity be after 16 hours?**

a. 1500 Bq.
b. 1000 Bq.
c. 500 Bq.
d. 250 Bq.

9. **The viscosity of blood is calculated using the formula of Einstein. The plasma viscosity is 1.5 mPa.s and the hematocrit is 40%, what is the blood viscosity?**

a. 2.50 mPa.s
b. 3.06 mPa.s
c. 4.00 mPa.s
d. 3.45 mPa.s

10. **If the hematocrit increases to 50%, what will the blood viscosity be?**

a. 3.45 mPa.s
b. 3.06 mPa.s
c. 2.30 mPa.s
d. 3.90 mPa.s

11. **A protein has a molar mass of 20000 g/mol. What is the molecular mass of this protein in Daltons (Da)?**

a. 20 Da.
b. 200 Da.
c. 2000 Da.
d. 20000 Da.

12. **An aqueous solution of NaCl at 0,25 mol/L . Calculate the concentration in Eq/L of Na^+ and Cl^- at equilibrium (α=1).**

a. $[Na^+] = 0,50$ Eq /l . $[Cl^-] = 0,50$ Eq /l.
b. $[Na^+] = 0,25$ Eq /l . $[Cl^-] = 0,25$ Eq /l.
c. $[Na^+] = 0,25$ Eq /l . $[Cl^-] = 0,50$ Eq /l.
d. $[Na^+] = 0,50$ Eq /l . $[Cl^-] = 0,25$ Eq /l.

13. **The blood plasma has a freezing point depression equal to -0.56°C. Calculate the osmolar concentration of the plasma. Given: Cryoscopic constant of water = -1.86°C (osmole/l.).**

a. $C_{osmolar} = 0,3$ osmols/kg.
b. $C_{osmolar} = 0,6$ osmols/l.
c. $C_{osmolar} = 0,6$ osmols/kg.
d. $C_{osmolar} = 0,3$ osmols/l.

14. **In positron emission, which of the following statements are correct?**

a. A neutron turns into a proton, emitting an electron and an antineutrino.
b. A proton turns into a neutron, emitting a positron and a neutrino.
c. The atomic number increases by 1.
d. The atomic number decreases by 1.

15. **Which statements about viscosity are true?**

a. Viscosity is the resistance to flow in a liquid.
b. Adding solutes to a solvent always decreases viscosity.
c. Viscosity depends on the shape of solute molecules.
d. Viscosity is independent of temperature.

Part2

UNIVERSITÉ DES SCIENCES DE LA SANTÉ

FACULTE DE PHARMACIE D'ALGER
DEPARTEMENT DE PHARMACIE INDUSTRIELLE
LICENCE (LI) AUXP / IPPS - Semestre 1 -

Epreuve de : Biologie Végétale

Samedi 11 janvier 2025 À 08h: 30

Durée : 60 minutes

Questions à Choix Multiples (QCM) : cochez la ou les bonnes réponses

1) Parmi les propositions suivantes, laquelle ne répond pas à la définition du végétal ?
a- Eucaryote
b- Chlorophyllien
c- Photosynthétique
d- À paroi cellulosique
e- Hétérotrophe

2) Concernant l'appareil végétatif des Angiospermes :
a- C'est l'ensemble des organes qui assurent la nutrition et la croissance de la plante ✓
b- Il fait intervenir des phénomènes de reproduction
c- Il est également appelé « cormus » ✓
d- Il est constitué uniquement de tige et de feuilles
e- Aucune réponse n'est juste

3) Concernant la racine des Angiospermes :
a- C'est un organe presque toujours aérien
b- Elle assure notamment le rôle d'absorption de l'eau et des sels minéraux du sol ✓
c- Son origine provient de la tigelle embryonnaire
d- Elle peut changer de morphologie et s'adapter avec les différentes conditions de l'environnement ✓
e- Elle ne peut jamais accumuler de réserves (ou être tubérisée)

4) Parmi les propositions suivantes, lesquelles correspondent à des types racinaires chez les Angiospermes ?
a- Racine fasciculée ✓
b- Racine pivotante ✓
c- Racine ligneuse
d- Racine grimpante
e- Racine adventive ✓

5) Concernant la tige des Angiospermes :
a- C'est un organe généralement souterrain ✓
b- Elle est également appelée « acaule »
c- Elle n'est jamais ramifiée
d- Elle porte uniquement les feuilles
e- Aucune réponse n'est juste

6) Parmi les propositions suivantes concernant les tiges des Angiospermes, laquelle est la fausse ?
a- Les chaumes sont des tiges non ramifiées et compartimentées à entre nœuds creux ✓
b- Les tiges grimpantes à crampons sont dites « Lianes »
c- La tige principale d'un arbre est appelée tronc
d- Le stipe est un faux tronc ligneux
e- Les rhizomes sont des tiges aériennes horizontales

7) Concernant la feuille des Angiospermes :
a- Sa forme est cylindrique
b- Sa symétrie est bilatérale
c- Sa croissance est illimitée ✓
d- Elle est le siège principal de l'assimilation chlorophyllienne
e- Aucune réponse n'est juste

8) Parmi les propositions suivantes, laquelle n'est pas rencontrée dans la structure générale d'une feuille ?
a- Le limbe
b- Le pétiole
c- La bractée ✓
d- Les stipules
e- La gaine ✓

9) Parmi les propositions suivantes, concernant une feuille imparipennée laquelle est la fausse ?
a- C'est une feuille simple ✓
b- C'est une feuille composée
c- C'est une feuille à nervation pennée
d- C'est une feuille à nombre impair de folioles
e- Le rachis se termine par une foliole terminale

10) Parmi les propositions suivantes, lesquelles correspondent à des adaptations des feuilles ?
a- Les feuilles épines ✓
b- Les feuilles vrilles
c- Les feuilles connées ✓
d- Les feuilles charnues
e- Les feuilles uninerves

Scanné avec CamScanner

Epreuve de : Biologie Végétale

amedi 11 janvier 2025 À 08h: 30

Durée : 60 minu

1) Concernant la fleur des Angiospermes :
a- Une fleur complète est formée de trois verticilles
b- Lorsque le pédoncule floral est absent la fleur est dite sessile
c- Elle est isomère lorsqu'elle présente le même nombre de pièces florales par verticille
d- La fleur est dite trimère si elle comporte 5 pièces florales par verticille
e- Toutes les réponses sont fausses

2) Concernant la corolle :
a- Elle joue un rôle essentiel dans l'attraction des polinisateurs
b- Elle est constituée par l'ensemble des sépales
c- Elle forme avec le calice le périanthe
d- Elle est dite gamopétale lorsque les pétales sont libres
e- Lorsqu'elle est absente, la fleur est dite apétale

3) Lorsque le nombre d'étamines est égal au nombre des pétales, l'androcée est de type :
a- Méristémone
b- Diplostémone
c- Isostémone
d- Hétérostémone
e- Obisostémone

4) Concernant le gynécée :
a- Il est formé par un ou plusieurs carpelles
b- Il n'est jamais isomère avec les autres pièces florales
c- L'évolution tend vers la réduction du nombre de carpelles : un ou deux
d- Le Placenta est le tissu du carpelle où se fixe l'ovule
e- Aucune réponse n'est juste

Parmi les propositions suivantes, laquelle st pas rencontrée dans la constitution du in de pollen ?
Cellule reproductrice spermatogène
ntine et Exine
Ornementation
Anthère
Pore (aperture)

16) Concernant les fruits des Angiospermes :
a- Ils sont issus uniquement de l'ovaire d'une fle
b- Un fruit est formé de 2 parties : épicarpe endocarpe
c- La gousse est le fruit caractéristique d Légumineuses (Fabaceae) comme l'haricot
d- Le caryopse est le fruit caractéristique d Apiacées comme le fenouil
e- Les graines, issues des ovules, sont retrouvé à l'intérieur des fruits

17) Parmi ces fruits, lesquels sont de akénoïdes ?
a- Hespéride
b- Disamare
c- Akène
d- Péponide
e- Caryopse

18) Une inflorescence de type ombelle :
a- Les fleurs jeunes sont au centre et les plu âgées sont à la périphérie
b- Les pédoncules floraux s'insèrent à de niveaux différents de l'axe principal
c- Elle caractérise la famille des Apiacées comm le fenouil
d- Elle appartient aux inflorescences de type cym
e- Toutes les réponses sont fausses

19) Concernant les métabolites primaires de plantes :
a- Ils sont à la fois universels et ne participent pa aux fonctions cellulaires
b- Ils sont présents en très petites quantités
c- Ils ne sont pas indispensables aux fonction vitales de l'organisme végétal
d- Ils sont représentés par les Glucides
e- Toutes les réponses sont fausses

20) Parmi les métabolites des plantes suivant lesquels sont des métabolites secondaires ?
a- Alcaloïdes
b- Lipides
c- Flavonoïdes
d- Terpénoïdes
e- Tanins

DEPARTEMENT DE PHARMACIE INDUSTRIELLE

Epreuve : Terminologie Medico-Pharmaceutique

Mercredi 08 janvier 2025 **Durée : 1heure**

Questions à choix simple (QCS) : cochez la réponse juste.

PARTIE 1 : lire le texte attentivement puis répondre aux 10 QCS suivants (de 1 à 10) :

La COVID-19 (COronaVIrus Disease - 2019) est une infection respiratoire virale apparue en 2019 en Chine. Le virus qui en est responsable est le SARS-CoV-2, qui appartient à la famille des Coronavirus. Les symptômes généraux de la COVID-19 sont assez similaires à ceux d'autres infections respiratoires aiguës telles que la grippe saisonnière. Les quatre principaux symptômes sont :la fatigue, la fièvre, la toux et les dyspnées.

D'autres symptômes sont parfois décrits :

- Courbatures ou mal de dos ;
- Mal de gorge, rhinorrhée ;
- Eventuellement nausées, vomissements ou diarrhée.

Certains symptômes sont plus caractéristiques de la COVID-19, en particulier la **perte soudaine et temporaire de l'odorat** (anosmie) et **du goût** (agueusie)

Des manifestations extra-pulmonaires ont été observées, notamment au niveau du système cardiovasculaire En effet, des cas de thromboses veineuses ont été rapportés en particulier chez les patients souffrant des formes les plus sévères et hospitalisés, voilà pourquoi des traitements anti-coagulants sont prescrits dans ce cas-là.

La crainte des formes sévères du coronavirus a poussé certains patients à consommer des médicaments sans avis médical, en effet, des médicaments à prescription médicale obligatoire ont été utilisés en automédication, tels que l'azithromycine. C'est une pratique dangereuse car elle peut provoquer l'aggravation de l'état de santé de la personne malade.

QUESTIONS :

1. **La covid 19 est :**

a) Une infection des voies respiratoires ;
b) Une inflammation des voies respiratoires ;
c) Une infection du système circulatoire ;
d) Une inflammation du système circulatoire.

2. **Parmi les manifestations respiratoires de la COVID 19, nous retrouvons :**

a) Le mal de dos ;
b) La toux ;
c) La thrombose veineuse ;
d) Toutes les réponses sont justes.

Scanné avec CamScanner

FACULTE DE PHARMACIE D'ALGER
DEPARTEMENT DE PHARMACIE INDUSTRIELLE
Epreuve : Terminologie Medico-Pharmaceutique

Mercredi 08 Janvier 2025 **Durée : 1heure**

3. Les symptômes généraux de la COVID-19 peuvent ressembler à ceux :

a) Des pneumonies nosocomiales ;
b) Des manifestations respiratoires du virus d'immunodéficience acquise (VIH) ;
c) De la grippe saisonnière ;
d) Aucune réponse n'est juste.

4. La Dyspnée veut dire :

a) Respiration lente ;
b) Respiration accélérée
c) Respiration difficile ;
d) Aucune réponse n'est juste.

5. Rhinorrhée veut dire :

a) Salivation excessive ;
b) Sécrétion de sébum ;
c) Larmoiement ;
d) Ecoulement nasal.

6. La thrombose veineuse est :

a) La formation d'un caillot sanguin au niveau d'une artère ;
b) La destruction d'un caillot sanguin au niveau d'une veine ;
c) Une complication intra-pulmonaire de la COVID 19 ;
d) Aucune réponse n'est juste.

7. Les médicaments anti-coagulants :

a) Stoppent les hémorragies ;
b) Diminuent la toux ;
c) Permettent le traitement de la thrombose veineuse ;
d) Toutes les réponses sont justes.

8. Les maladies respiratoires sont prises en charge par :

a) Le cardiologue ;
b) Le dermatologue ;
c) Le pneumologue ;
d) Le rhumatologue.

9. L'automédication c'est :

a) L'achat d'un dispositif médical sans prescription médicale ;
b) La prise de médicament sans prescription médicale ;
c) La prise de complément alimentaire sans prescription médicale ;
d) Toutes les réponses sont justes.

10. Pourquoi certains patients ont-ils consommé des médicaments sans avis médical lors de l'épidémie de COVID-19 ?

a) Pour traiter la grippe saisonnière ;
b) Par peur des formes sévères de la COVID-19 ;
c) En raison de la disponibilité des médicaments en vente libre ;
d) À cause de la prescription obligatoire par les autorités de santé.

Scanné avec CamScanner

UNIVERSITÉ DES SCIENCES DE LA SANTÉ
FACULTE DE PHARMACIE D'ALGER
DEPARTEMENT DE PHARMACIE INDUSTRIELLE
Epreuve : Terminologie Medico-Pharmaceutique

Mercredi 08 janvier 2025 Durée : 1heure

PARTIE 2: QCS NON LIEES AU TEXTE

11. Parmi les informations suivantes, laquelle doit obligatoirement figurer sur le conditionnement secondaire d'un médicament ?

a) Le nom chimique du médicament ;
b) Le poids du patient ;
c) La date de péremption du médicament ;
d) L'âge du patient.

12. Quelle forme est décrite par le terme "discoïde" ?

a) Ovale ;
b) En forme de disque ;
c) Rectangulaire ;
d) Cylindrique.

13. C'est une diminution du nombre de globules blancs dans le sang :

a) Leucocytose ;
b) Neutropénie ;
c) Leucopénie ;
d) Thrombopénie.

14. Trouvez la pathologie qui est différente des autres (trouvez l'intrus) :

a) Insuffisance cardiaque ;
b) Ulcère gastro-duodénal ;
c) Angor ;
d) Hypertension artérielle.

15. Quel terme signifie : Formation des globules rouges ?

a) Hématopoïèse ;
b) Erythropoïèse ;
c) Leucopoïèse ;
d) Thrombopoïèse.

16. Quel terme signifie : Inflammation des bronches ?

a) Bronchoconstriction
b) Bronchodilatation ;
c) Bronchorrhée ;
d) Bronchite.

17. Quelle couleur est associée au terme "xantho-" ?

a) Vert ;
b) Jaune ;
c) Noir ;
d) Rouge.

18. Quel procédé industriel est utilisé pour séparer les particules solides d'un liquide dans une suspension en utilisant un filtre ?

a) La distillation ;
b) l'évaporation ;
c) La stérilisation ;
d) La filtration.

19. Quel équipement est utilisé pour stériliser des solutions en milieu pharmaceutique ?

a) Une hotte ;
b) Un réacteur;
c) Un autoclave;
d) Une centrifugeuse.

20. Que désigne le terme "biotechnologie" ?

a) La fabrication des médicaments en utilisant des processus biologiques ;
b) L'étude des microorganismes ;
c) La fabrication d'équipements médicaux ;
d) L'analyse des génomes humains.

Scanné avec CamScanner

UNIVERSITÉ DES SCIENCES DE LA SANTÉ
FACULTE DE PHARMACIE D'ALGER
DEPARTEMENT DE PHARMACIE INDUSTRIELLE

Epreuve de: Biologie Animale, Lundi 06 janvier 2025
À 13H 00 min. Durée : (1h15).

PARTIE I :

1- **How do paramecia primarily reproduce?**
Comment les paramécies se reproduisent-elles principalement ?
a) Conjugation (Conjugaison)
b) Budding (Bourgeonnement)
c) Binary fission (Fission binaire)
d) Spore formation (Formation de spores)

2- **What is the primary type of food for paramecia?**
Quel est le principal type de nourriture des paramécies ?
a) Plants (Les plantes)
b) Bacteria (Les bactéries)
c) Animals (Les animaux)
d) Minerals (Les minéraux)

3- **What is the role of cyclins in the cell cycle?**
Quel est le rôle des cyclines dans le cycle cellulaire ?
a) To degrade proteins in the cytoplasm
Dégrader les protéines dans le cytoplasme
b) To activate cyclin-dependent kinases (CDKs)
Activer les kinases dépendantes des cyclines (CDK)
c) To form the mitotic spindle
Former le fuseau mitotique
d) To replicate DNA
Répliquer l'ADN

4- **Which enzyme is responsible for adding a phosphate group to a protein?**
Quelle enzyme est responsable de l'ajout d'un groupe phosphate à une protéine ?
a) Kinase (Kinase)
b) Phosphatase (Phosphatase)
c) Ligase (Ligase)
d) Helicase (Helicase)

5- **In the kingdom of metazoa we find the following sub-phyla EXCEPT ONE:**
Dans le règne des métazoaires on retrouve les sous-embranchements suivants SAUF UN :
a-Spongiaria (Les Spongiaires)
b- Cnidaria (Les Cnidaires)
c- Ciliates (Les ciliés)
d- Turbellaria (Les turbellariés)

Scanné avec CamScanner

6- **The bacteria is a:**
La bactérie est une :
a) Eukaryotic cell with nucleus (Cellule eucaryote avec noyau)
b) Prokaryotic cell with nucleus (Cellule procaryote avec noyau)
c) Eukaryotic cell without nucleus (Cellule eucaryote sans noyau)
d) Prokaryotic cell without nucleus (Cellule procaryote sans noyau)

7- **Gram+ bacteria:**
Les bactéries gram+ :
a) Have a homogeneous cytoplasmic membrane
Ont une membrane cytoplasmique homogène

b) Have a wall that is composed mainly of peptidoglycans
Ont une paroi qui est composée principalement de peptidoglycanes

c) Have a thin wall
Ont une paroi fine

d) Have a wall consisting mainly of lipids
Ont une paroi constituée principalement de lipides

8- Glycocalyx:
le glycocalyx :
a) Is located in the cytoplasm
Est situé dans le cytoplasme

b) Is located on the inner part of the cytoplasmic membrane
Est situé sur la partie interne de la membrane cytoplasmique

c) Allows protection of the bacterial cell
Permet la protection de la cellule bactérienne

d) Part of bacterial DNA
Fait partie de l'ADN bactérien

9- What is the main role of the viral capsid?
Quel est le rôle principal de la capside virale ?
a) Produce new viral particles.
Produire de nouvelles particules virales.

b) Enter the host cell.
Pénétrer dans la cellule hôte.

c) Protect viral genetic material.
Protéger le matériel génétique viral.

d) Assembling viral proteins.
Assembler les protéines virales.

Scanné avec CamScanner

10- Which statement about viruses is FALSE?
Quelle affirmation concernant les virus est FAUSSE ?

a) Viruses are obligate intracellular parasites.
Les virus sont des parasites obligatoires intracellulaires.

b) Viruses have both DNA and RNA.
Les virus possèdent à la fois de l'ADN et de l'ARN.

c) Viruses can mutate and evolve.
Les virus peuvent muter et évoluer.

d) Viruses can cause disease in humans, animals, and plants.
Les virus peuvent provoquer des maladies chez les humains, les animaux et les plantes.

11- what is the correct answer:
Identifier la bonne réponse :

a) Bacteria are smaller than viruses.
Les bactéries sont plus petites que les virus.

b) Viruses are considered parasites
Les virus sont considérés comme des parasites

c) Bacteria cannot cause disease.
Les bactéries ne peuvent pas provoquer de maladies.

d) Bacteria don't have genetic material.
Les bactéries n'ont pas de matériel génétique.

12- The virus, to multiply:
Le virus pour se multiplier :

a) Needs a host cell
A besoin d'une cellule hôte

b) Uses own genetic material only
Utilise son propre matériel génétique seulement

c) Needs a nutrient-rich environment
A besoin d'un milieu riche en nutriments

d) Requires the presence of another virus
Nécessite la présence d'un autre virus

Scanné avec CamScanner

13- The classification of viruses is based on :
La classification des virus est basée sur:
a) The hydrophobic nature of the capsid
Le caractère hydrophobe de la capside

b) The shape of the capsid
La forme de la capside

c) The presence or absence of the scolex
La présence ou non du scolex

d) The nature of the pathology it causes
La nature de la pathologie qu'il provoque

14- Rough Endoplasmic Reticulum:
Réticulum endoplasmique rugueux :
a) His rough appearance is due to the absence of ribosome.
Son aspect rugueux est dû à l'absence de ribosome.

b) Engaged in the metabolism of lipids.
Participe au métabolisme des lipides.

c) It is primarily involved in synthesis of protéin.
impliqué dans la synthèse des protéines.

d) Neither proposition is true
Aucune proposition n'est vraie.

15- One of the elements is not involved in protein synthesis:
L'un des éléments n'est pas impliqué dans la synthèse des protéines :
a) Tranfert RNA= tRNA (ARN de transfert = ARNt)
b) Ribosome (Ribosomes)
c) mRNA= messenger RNA (ARNm= ARN messager)
d) Smooth endoplasmic reticulum (Réticulum endoplasmique lisse)

16- The function of cytoskeleton :
La fonction du cytosquelette est de:
a) Maintains the shape of the cells.
Conserver la forme des cellules
b) The mobility of the cell.
Assurer La mobilité de la cellule.
c) Intracellular traffic and transport of molecules.
Transporter les molécules et le trafic intracellulaire.
d) All propositions are true.
Toutes les propositions sont vraies.

Scanné avec CamScanner

17- The golgi complex :
L'appareil de golgi:

a) is made up of four to eight citernae
est constitué de quatre à six citernes
b) the trans compartiment is the nearest to the ER
Le compartiment trans est le plus proche du RE
c) The cis compartiment is the farthest to the ER
le compartiment cis est le plus éloigné du RE
√ d) plays a role in DNA transcription
joue un role dans la transcription de l'ADN

18- The mitochondria: (check the wrong answer)
La mitochondrie: (cochez la mauvaise réponse)

√ a) plays a role in DNA transcription
joue un rôle dans la transcription de l'ADN
b) plays a role in energy production
joue un rôle dans la production d'énergie
c) duplicate by binary fission
se multiplie par fission binaire
d) contains circular DNA
comporte un ADN circulaire

19- proprietes of phospholipids : (check the wrong answer)
Propriétés des phospholipides : (cochez la mauvaise réponse)

a) Self-assembly (auto-assemblage)
b) fluidity (fluidité)
c) mechanical stability (stabilité mécanique)
√ d) symmetry (symmétrie)

20- The nucleus encompasses : (check the wrong answer)
Le noyau englobe : (cochez la mauvaise réponse)

a) the nuclear membrane (L'enveloppe nucléaire)
√ b) nucleoplasm (Le nucléoplasme)
c) ribosomes (les ribosomes)
d) nucleolus (les nucleolus).

Scanné avec CamScanner

PARTIE II :

1- The classification of lining epithelia is done: (check the wrong answer)
La classification des épithéliums de revêtement se fait : (cochez la réponse fausse)
a-The shape of the cells. (La forme des cellules)
b-The number of cell layers. (Le nombre de couches cellulaires.)
c-The specialization of the basal pole. (La spécialisation du pole basale.)
d-The presence of particular cells (La présence de cellules particulières)

2- The connective tissue, the ground substance consists of:
Le tissu conjonctif, la substance fondamentale est constituée :
a) Mainly collagen fibers (Essentiellement de fibres de collagène)
b) Lipid materials (De matières lipidiques)
c) Water and mucopolysaccharides (D'eau et de mucopolysaccharides)
d) Adhesive proteins (De protéines adhésives)

3- Adipocytes :
Les cellules adipeuses :
a) Not part of specialized connective tissue
Ne font pas partie du tissu conjonctif spécialisé

b) Are cells found in dense connective tissue
Sont des cellules retrouvées dans un tissu conjonctif dense .

c) Are high in carbohydrates
Sont riches en glucides

d) Are cells that store lipids
Sont des cellules qui stockent les lipides

4 | Partie II

4- Fibroblasts are:
Les fibroblastes sont :
a) Pluripotent cells (Des cellules pluripotentes)
b) Phagocytic cells (Des cellules phagocytaires)
c) Cells that secrete histamine (Des cellules qui secrètent l'histamine)
d) Cells that secrete heparin (Des cellules qui secrètent de l'héparine)

5-Muscle tissue does not have one of its properties:
Le tissu musculaire n'a pas une de ses propriétés :
a) Contractibility (Contractibilité)
b) No extensibility (Aucune extensibilité)
c) Elasticity (Élasticité)
d) Excitability (Excitabilité)

6- Smooth muscle tissue cells:
Les cellules du tissu musculaire lisse :
a) Are found only in the heart (Se retrouvent uniquement dans le cœur)

Scanné avec CamScanner

b) are non-striated (Ne sont pas striés)
c) Have involuntary contraction (a contraction involontaire)
d) The b, c propositions are true (Les propositions B, C sont vraies)

7- Erythrocyte (RBC) :
Érythrocyte (GR) :
a) Have ribosomes and mitochondria.
A des ribosomes et des mitochondries.

b) Is small oval disc.
Est un petit disque ovale.

c) His primary component is hemoglobin (1/3 of cell volume).
Son composant principal est l'hémoglobine (1/3 du volume cellulaire).

d) His life span is about 60 -65 days
Sa durée de vie est d'environ 60 à 65 jours.

8- Blood groupe O - :
Groupe sanguin O - :
a) Contains the A antigen on erythrocyte.
Contient l'antigène A sur les érythrocytes

b) Contains the B antigen on erythrocyte.
Contient l'antigène B sur les érythrocytes.

c) Does not contain the A, b antigens on erythrocyte.
Ne contient pas les antigènes A, b sur les érythrocytes.

d) Contains the Rh antigens on erythrocyte.
Contient les antigènes Rh sur les érythrocytes.

9- Cartilage is not found in:
Le cartilage ne se trouve pas dans :
a) Respiratory tract (Voies respiratoires)
b) External ear (Oreille externe)
c) Intervertebral disc (Disque intervertébral)
d) bone marrow (la moelle osseuse)

10- Nervous tissue contains two distinct cells:
Le tissu nerveux est composé de 2 types cellulaires :
a) neurons and glial cells (Neurons et cellules gliales)
b) neurons and hepatocytes (neurones et hepatocytes)
c) neurons and erythrocytes (neurones et erythrocytes)
d) neurons and osteocytes (neurones et ostéocytes)

Scanné avec CamScanner

Université des sciences de la santé — Année universitaire : 2024-2025

Faculté de Pharmacie — 04 Janvier 2025

Département de Pharmacie Industrielle

Chimie générale (S1) (Examen 1)

Durée : 1:30 h

Exercice 1 (5 points)

1. L'expérience de la diffu ion des particules alpha (∝) de Rutherford a permis de découvrir :

(A) L'électron
(B) Le proton
(C) Le noyau de l'atome
(D) La masse atomique

Ig:pharma_moncef

2. Dans l'effet photoélectrique, la vitesse des électrons émis peut être augmentée en :

(A) augmentant la fréquence de la lumière
(B) diminuant la fréquence de la lumière
(C) augmentant l'intensité de la lumière
(D) diminuant l'intensité de la lumière

3. Le principe de Heisenberg stipule que _____.

(A) deux électrons dans le même atome ne peuvent pas avoir le même ensemble de quatre nombres quantiques
(B) deux atomes du même élément doivent avoir le même nombre de protons.
(C) il est impossible de déterminer avec précision la position et la quantité de mouvement d'un électron.
(D) les électrons des atomes dans leurs états fondamentaux entrent individuellement dans des ensembl d'orbitales énergétiquement équivalents avant de s'associer dans n'importe quelle orbitale de l'ensemble.

4. Le nombre quantiques principale, azimutale et magnétique sont respectivement liés à :

(A) La taille, la forme et l'orientation
(B) La forme, la taille et l'orientation
(C) La taille, l'orientation et la forme
(D) Aucune des réponses ci-dessus

5. Lequel des ensembles de nombres quantiques suivants n'est pas autorisé ?

(A) n= 4, l = 3, m= 0
(B) n= 4, l = 2, m = 1
(C) n= 4, l = 4, m = 1
(D) n= 4, l = 0, m = 0

6. Le principe d'exclusion de Pauli stipule que .....

(A) Les atomes chargés (ions) doivent générer un champ magnétique lorsqu'ils sont en mouvement
(B) Deux électrons d'un atome ne peuvent pas avoir le même ensemble des quatre nombres quantiques
(C) Le nombre quantique magnétique est lié à l'orientation des orbitales atomiques dans l'espace
(D) Deux atomes du même élément doivent avoir le même nombre de protons

7. La configuration électronique du chrome (Z=24) est :

(A) [Ar] $4s^2 3d^4$
(B) [Ar] $4s^1 3d^5$
(C) [Ar] $4s^2 3d^1$
(D) [Ar] $4s^1 4p^5$

Examen chimie générale pharmacie industrielle

Parti

Scanné avec CamScanner

8. L'élément, qui a un numéro atomique 26, appartient au groupe :

(A) II
(B) VIII
(C) VI
(D) X

9. Laquelle des molécules suivantes a une géométrie planaire trigonale ?

Ig:pharma_monecf

(A) BF_3
(B) NH_3
(C) PCl_3
(D) IF_3

10. Laquelle des substances suivantes a un moment dipolaire supérieur à zéro ?

(A) Eau
(B) Méthane
(C) Dioxyde de carbone
(D) Azote

Exercice 2 (4 points)

Si la longueur d'onde de la lumière incidente est 5000 Å. Sachant que le travail d'extraction d'un électron de ce métal est 1,90 eV. Trouver :
1. L'énergie du photon en eV
2. L'énergie cinétique des photoélectrons émis
3. Le potentiel d'arrêt

Données: $h = 6{,}62\times10^{-34}$ J·s; $C = 3\times10^{8}$ m/s; $1\ eV = 1{,}6\times10^{-19}$ j

Exercice 3 (5 points)

I. On considère l'atome d'hydrogène. Selon le modèle de Bohr :
1. Calculer le rayon de la deuxième orbite.
2. Calculer la vitesse de l'électron de cette orbite.
3. Pour la même orbite. Calculer l'énergie de cet électron en joules et en eV.

II. On considère l'élément lithium $_3Li$:
1. Quelle est l'énergie libérée en eV et en joules par l'hydrogénoïde Li^{+2} lorsque son électron passe du niveau n=4 au niveau n 2 ?
2. Calculer la longueur d'onde de l'énergie émise en nm.

Exercice 4 (6 points)

I.1. Donner la composition du noyau du phosphore dont le numéro atomique Z=15 et le nombre de masse A=31 ?
2. Ecrire sa configuration électronique dans l'état fondamental ?
3. Indiquer sa couche de valence ainsi ses électrons de valences ?
4. A quelle ligne et à quelle colonne du tableau périodique appartient cet élément ?

II. La réaction du chlore avec le phosphore peut conduire à la formation des molécules PCl_3 et PCl_5
1. Etablir les structures de Lewis pour chaque molécule, et donner leur géométrie de base ?
2. Donner l'hybridation de l'atome de phosphore dans les deux molécules ?

Part2

Scanné avec CamScanner

DEUXIÈME SEMESTRE

BY

PharmSinergy

Examen "Histoire des Sciences Médicales et Pharmaceutiques"
pour étudiants en 1ème année Licence - 2ème Semestre

Date : 28 mai 2025 — **Durée : 60 min**
QCM : Cocher sur **la ou les** réponse(s) juste(s). **Ch. Inorganique** Mode de correction : Partiel

Partie I. Examen final

1. Quel siècle englobe la période de l'année -600 à l'année -501?
   a) VIe siècle apr. J.-C.
   b) VIIe siècle apr. J.-C.
   c) VIe siècle av. J.-C.
   d) VIIe siècle av. J.-C.
   e) VIIIe siècle av. J.-C.

2. Les trépanations dans le crâne furent exercées dans les sociétés primitives :
   a) comme opération mécanique.
   b) pour exorciser le corps possédé.
   c) pour enlever le corps étranger causant la maladie.
   d) pour guérir les maux de tête.
   e) comme sacrifice aux dieux pour guérir le malade.

3. Parmi les textes médicaux de la civilisation mésopotamienne :
   a) Le papyrus de Hammourabi.
   b) La tablette de Nippur.
   c) La tablette d'Ebers.
   d) Les traités de diagnostics et de pronostics.
   e) La pierre de Rosette.

4. Que désignaient les Asklépéions dans l'antiquité grecque et gréco-romaine?
   a) Des temples dédiés à la déesse Athéna.
   b) Des écoles de philosophie médicale.
   c) Des sanctuaires consacrés à la guérison.
   d) Des marchés d'herbes médicinales.
   e) Des bibliothèques médicales.

5. Quelle théorie médicale antique, attribuée à Démocrite et Épicure, considère l'organisme vivant comme un agrégat de corpuscules séparés par des pores où circulent le sang et les humeurs?
   a) Théorie des humeurs.
   b) Théorie des signatures.
   c) Théorie atomiste.
   d) Théorie des contraires.
   e) Théorie des quatre éléments.

6. Parmi les figures de l'Antiquité gréco-romaine, qui est reconnu comme le père de la pharmacognosie?
   a) Hippocrate.
   b) Galien.
   c) Dioscoride.
   d) Cornélius Celsus.
   e) Archagatos.

7. La traduction des ouvrages grecs et romains en arabe a été initiée par :
   a) Ibn Massawih ;
   b) Ibn Hayyen ;
   c) Al-Razi ;
   d) Ibn Sina ;
   e) Ibn Zohr.

8. Les formes galéniques développées par les musulmans sont :
   a) Le Sirop.
   b) Les comprimés.
   c) Les élixirs.
   d) Les préparations parentérales.
   e) Les suppositoires.

9. La période Moyen Age en Europe
   a) S'étend du Ve au Xe siècle ;
   b) Commence par la période renaissance ;
   c) Est marquée par la séparation des professions de médecin et de pharmacien ;
   d) Durant cette période, la saignée est une thérapeutique couramment utilisée,
   e) Durant cette période, la purgation est une thérapeutique peu utilisée.

10. Les remèdes simples et composés utilisés durant le moyen âge :
    a) Pouvaient être d'origine minérale ;
    b) Pouvaient être d'origine animale ;
    c) Etaient conservés dans des pots en cuivre ;
    d) Etaient obtenus par distillation ;
    e) Etaient obtenus par extraction.

11. L'orientation scientifique de la pharmacie date :
    a) De la fin du XIIIème siècle.
    b) Du début du XIVème siècle
    c) Du début du XIXème siècle.
    d) Du début du XXème siècle.
    e) Du début du XXIème siècle

12. Les conditions d'exercice de la pharmacie durant la période scientifique :
    a) Ont été définies à travers la loi Germinal
    b) Le pharmacien devait avoir un assistant permanent dans sa pharmacie

c) Le diplôme de pharmacien était facultatif pour vendre des remèdes
d) Le pharmacien ne peut exploiter plus d'une (01) officine.
e) Le pharmacien peut prescrire et délivrer des médicaments s'il a obtenu son diplôme de pharmacien.

13. Quelle pratique d'hygiène Semmelweis a-t-il imposée aux étudiants en médecine ?
a) Le port de gants
b) La stérilisation des instruments
c) Le lavage des mains au savon
d) Le lavage des mains au chlorure de calcium
e) Le port de masques

14. Qui a utilisé des pulvérisations d'acide phénique pour réduire les infections postopératoires ?
a) Pasteur
b) Jenner
c) Lister
d) Duchesne
e) Fleming

15. L'industrialisation des médicaments :
a) Est un processus permettant de transformer la préparation artisanale en production à grandes séries, centralisée en utilisant des normes ou standards.
b) Est le secteur économique qui regroupe les activités de recherche, de fabrication et de commercialisation des médicaments.
c) La transformation du médicament, de la préparation artisanale au produit industriel breveté, a eu lieu essentiellement au tournant du 18e siècle.
d) C'est le fruit de l'évolution dans le domaine pharmaceutique et chimique, en particulier, la découverte des alcaloïdes.
e) Peut être divisée en trois périodes.

16. Sécurisation du médicament :
a) Des mesures de sécurisation des médicaments ont été adoptées à cause de l'absence de réglementation en pharmacie industrielle.
b) Des mesures de sécurisation des médicaments ont été adoptées suite à des effets indésirables observés après administration de certains médicaments.
c) En France, le décret du 11 septembre 1941 exige un visa pour la commercialisation des médicaments.
d) En France, le décret du 11 septembre 1941 impose des pharmaciens diplômés à la direction des laboratoires.
e) Les effets indésirables graves causés par «Thalidomide » étaient l'origine de la mise en place de la « pharmacovigilance ».

17. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont vraies concernant la pharmacie en Algérie pendant la période coloniale ?
a) Les pharmaciens militaires étaient absents pendant les premières années de la colonisation.
b) L'École de Médecine et de Pharmacie d'Alger a été créée en 1859.
c) Les pharmaciens civils ont contribué à la régulation sanitaire locale dès 1830.
d) La première faculté de pharmacie en Algérie a été ouverte à Constantine.
e) Aucune proposition n'est juste.

18. Concernant les acteurs de régulation du secteur pharmaceutique en Algérie, indiquez les affirmations exactes :
a) L'ANPP est sous la tutelle du Ministère de la santé depuis 2019.
b) Le ministère de l'Industrie Pharmaceutique est redevenu autonome en février 2025.
c) L'ANPP est responsable de la fabrication des médicaments génériques.
d) Le Centre National de Pharmacovigilance est sous tutelle du MSPRH.
e) Le LNCPP est toujours actif et indépendant de l'ANPP.

19. What contributed to the development of medical education and practice in the Islamic world during the Middle Ages?
a) Translation of ancient medical writings into Arabic.
b) Availability of locally manufactured good-quality paper.
c) Conflict and political instability.
d) Isolation from neighbouring regions and cultures.
e) Adoption of European medical traditions.

20. In medieval Europe, the reception to mastery of apothecaries:
a) Takes place after companionship.
b) Could take place directly after apprenticeship.
c) Is not necessary to become a qualified apothecary.
d) Only involved a reading exam.
e) Involved the reading exam, the act of herbs, and then the preparation of a masterpiece.

Partie II. Evaluation continue

21. La pharmacie galénique
a) Tient son nom de la pharmacopée galénique ;
b) Tient son nom du médecin Galien ;
c) Est la science qui étudie le devenir des médicaments dans l'organisme ;
d) Est la science qui étudie les effets secondaires des médicaments ;

e) Est la science qui étudie la préparation des médicaments.

22. Les procédés et formes médicamenteuses faisant partie de la pratique pharmaceutique mésopotamienne sont :
a) Décoctions de plantes.
b) Filtration des mélanges.
c) Évaporation sous vide.
d) Usage d'huiles comme excipients.
e) Fabrication de savons à partir de cendres alcalines.

23. Les organes ou structures décrits dans le papyrus de Smith sont :
a) Pancréas
b) Cœur
c) Vaisseaux sanguins
d) Vessie
e) Rate

24. Selon Hippocrate, qu'est-ce qui cause la maladie ?
a) Une punition divine.
b) Un déséquilibre des humeurs dans le corps.
c) Une invasion de bactéries.
d) Un mauvais régime alimentaire uniquement.
e) Un excès de sang uniquement.

25. Selon Hippocrate, quelle humeur est associée à l'élément air et aux qualités chaud et humide ?
a) Bile jaune
b) Bile noire
c) Phlegme
d) Sang
e) Lymphe

26. Quelles sont les quatre humeurs de l'organisme selon Hippocrate ?
a) Sang, bile jaune, bile noire, phlegme.
b) Sang, lymphe, sueur, urine.
c) Eau, feu, air, terre.
d) Sang, bile, mucus, sueur.
e) Sang, bile, salive, lymphe.

27. Ibn Roshd :
a) Est un médecin anatomiste qui a pu décrire la petite circulation sanguine à travers les poumons.
b) Est un médecin philosophe, surnommé «le commentateur ».
c) Est un médecin et pharmacologue arabe qui a pu décrire avec précision plusieurs plantes médicinales.
d) Publia son œuvre connue « Kitab El Kulliyate Fi Tibb ».
e) Publia son œuvre connue « Recueil des remèdes et aliments simples ».

28. Rhazès, le Galien des arabes, a laissé de nombreux ouvrages à savoir :
a) Le continent.
b) Al-Taysir fil Mudawat wal Tadbir.
c) Kitab al-Kulliyate fi Tibb.
d) El judari wal hassaba.
e) Kitab al-Jami' li Mufradat al-Adwiya wal Aghdiya.

29. Durant le VIII[e] siècle en Europe :
a) La médecine est pratiquée principalement par les moines dans les monastères ;
b) De nombreux hospices sont ouverts en Europe afin de soigner les nécessiteux ;
c) La première école de médecine est installée à Palerme ;
d) La première école de médecine est installée à Cordoue ;
e) Les pharmacopées sont peu fiables en raison d'erreurs de retranscription.

30. La séparation des deux pratiques médecine et pharmacie en Europe se fait à travers :
a) l'édit de Salerne;
b) les constitutions de Melfi;
c) la loi Germinal;
d) l'antidotaire Nicolas.
e) Les constitutions de Padoue.

31. Parmi ces affirmations sur la purification des principes actifs végétaux, lesquelles sont justes :
a) Sertürner, obtient à partir de l'opium une substance cristalline qu'il dénomma «morphine ».
b) Magendie fut le premier à lancer cette discipline.
c) la « maladie du soldat » correspond à l'injection de strychnine, un poison du SNC.
d) L'émetine est utilisée comme vomitif, pour vider le contenu gastrique en cas d'intoxication.
e) La purification a permis de donner une base expérimentale à des remèdes antiques.

32. Parmi ces affirmations sur la naissance du médicament moderne, lesquelles sont **fausses** :
a) L'école allemande de pharmacologie est très active à partir du milieu du XIXe siècle.
b) Lavoisier affirme que la manière d'agir des médicaments et des poisons est la même sur l'homme et sur les animaux.
c) Des essais avec « placebo » (contrôle négatif, sans PA) sont devenues nécessaires.
d) Le chloroforme a été synthétisé chimiquement et utilisé comme antiseptique.
e) La synthèse de paracétamol fut réalisée par Morse à Baltimore en 1878.

33. Quelle méthode Pasteur a-t-il développée pour conserver le vin ?
a) L'antisepsie
b) La fermentation alcoolique

c) La pasteurisation
d) La distillation
e) La congélation

34. Qu'est-ce que l'asepsie ?
a) L'utilisation de produits chimiques contre les microbes
b) L'élimination des microbes sur la peau
c) L'absence de tout germe microbien
d) L'injection de vaccins
e) La désinfection d'un instrument

35. Le premier âge industriel :
a) S'étend entre le XVIe et XVIIIe siècle.
b) Est marqué par la naissance de l'industrie de l'officine et de la diversification de l'industrie chimique.
c) A marqué le début de la recherche industrielle.
d) La pharmacie centrale de France, est l'exemple d'industrialisation par transformation de l'officine.
e) A marqué la découverte des colorants synthétiques grâce aux progrès de la chimie organique, et en particulier de la chimie des dérives de l'aniline.

36. Le Troisième âge industriel :
a) S'étend entre les années 1930 et 1980.
b) Durant cette période, plusieurs nouveaux médicaments sont développés comme la pénicilline et la cortisone.
c) Cette période a marqué le passage de la chimie classique à la biologie moléculaire tel que l'insuline humaine recombinante.
d) Cette période a connu la création officielle de la FDA (Food and Drug Administration) suite au Drame de l'élixir sulfanilamide en1937.
e) Cette période a marqué l'apparition de l'industrie du générique.

37. Après 1991, l'Algérie a connu des réformes majeures dans le domaine pharmaceutique. Quelles affirmations sont justes ?
a) La libéralisation du marché pharmaceutique a débuté en 1995.
b) Les importateurs n'ont plus besoin d'agrément pour exercer depuis 1995.
c) Il y a eu création du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques (LNCPP)
d) L'État a supprimé toute forme de contrôle sur la tarification des médicaments.
e) Des conditions techniques ont été introduites pour les importateurs de médicaments.

38. À propos de l'approvisionnement et du réseau de distribution des médicaments en Algérie, sélectionnez les bonnes réponses :
a) Le marché hospitalier est entièrement approvisionné par des importateurs privés.
b) La PCH est un établissement public à caractère industriel et commercial.
c) L'IPA est chargé du développement de vaccins et outils diagnostiques.
d) Les pharmacies hospitalières ne gèrent pas le stockage des produits.
e) Aucune réponse n'est correcte

39. What role did hospitals play in the Islamic world during the Middle Ages?
a) They had minimal influence on medical and pharmaceutical education and practice.
b) They were solely responsible for training medical doctors.
c) They ensured the provision of teaching, training and practice for pharmacists.
d) They emphasized practical training over theoretical knowledge.
e) They ensured abundant availability of medical and pharmaceutical texts within their medical libraries.

40. With regards to pharmacy studies in Algeria, during the Seraidi Seminar 1986 in Annaba:
a) The learning objectives were defined based on the professional activities of general pharmacists.
b) Immediately after the seminar, the duration of studies was extended from four to five years to include a compulsory internship during the final year of the curriculum.
c) Immediately after the seminar, a sixth year of pharmacy studies was introduced, but it was optional.
d) The importance of practical work (TP) was emphasized.
e) The bachelor degree in Industrial Pharmacy was introduced.

University of Medical and Health Sciences Faculty of Pharmacy - Department of Pharmaceutical Industry
Second Semester Exam - Physical Methods
1st Year License
Pharmaceutical and Health Product Industry
Pharmacy Auxiliaries

Méthodesphysiques

Thursday, May 29, 2025 - Duration: 1 hour
(Tick the correct answer(s) for each question.)
Questions 1 to 10 for the semester exam - Questions 11 to 20 for the continuous assessment

1. **The passive diffusion of a solute across a biological membrane:**

a. Requires metabolic energy
b. Depends on a concentration gradient
c. Is proportional to the electrical potential difference only
d. The diffusion coefficient D depends on the temperature, the viscosity of the medium, and the size of the diffusing molecule

2. **The diffusion coefficient of insulin in aqueous solution at 25 °C is $8.2.10^{-11}$ $m^2.s^{-1}$. Given η: 1 mPa.s; K: $1.38 .10^{-23}$ $J.K^{-1}$. Assuming the insulin molecule is spherical, calculate its radius:**

$$D_j = \frac{k.T}{6\pi.\eta.r}$$

a. 23.6×10^{-9} m
b. 4.9×10^{-9} m
c. 2.6×10^{-9} m
d. 16×10^{-9} m

3. **An aqueous solution containing 9.01 g per liter of sodium chloride is isotonic with red blood cells. What is the osmotic pressure in red blood cells at 37°C? (R = 0.082 L.atm.K^{-1}.Mol^{-1}; M_{Na} = 23 g.mol^{-1}; M_{Cl} = 35.5 g.mol^{-1})**

a. 78.3 atm
b. 7.83 atm
c. 39.1 atm
d. 3.91 atm

4. **Why is surface tension measured in the pharmaceutical development of liquid forms?**

a. To optimize tablet dissolution
b. To adjust the solution pH
c. To control wettability and emulsion stability
d. To determine molecular weight

5. **What are the monomers that constitute proteins?**

a. Nucleotides
b. Fatty acids
c. Monosaccharides
d. Amino acids

6. **A macromolecule is said to be spherical in shape when:**

a. $f_{experimental} - f_{theoretical} = 0$
b. $f_{experimental} / f_{theoretical} = 1$
c. $f_{experimental} / f_{theoretical} < 1$
d. $f_{experimental} / f_{theoretical} > 1$

7. **Which technique could be used to separate protein aggregates from monomers in the study of the stability of therapeutic proteins?**

a. Refractometry
b. Electrophoresis
c. Viscosimetry
d. Infrared Spectrophotometry

8. **What is the principle of molecule separation during electrophoresis?**

a. Their mass and size
b. Their electrical charge
c. Their solubility
d. Their boiling point

9. **The refractive index of a medium depends on:**

a. The temperature
b. The atmospheric pressure
c. The wavelength of light passing through the medium
d. The composition of the medium

PharmSinergy
Scanné avec CamScanner

10. **A levorotatory substance is a substance that:**
a. Does not deflect the plane of polarization
b. Rotates the plane of polarization to the right
c. Becomes inactive in racemic mixture
d. Rotates the plane of polarization to the left

11. **Fick's law (first law) describes:**
a. The dissolution rate of a tablet
b. The active transport of a molecule.
c. The diffusion flux of a solute as a function of the concentration gradient
d. The action potential of a cell

12. **A solution is said to be hypotonic relative to plasma if:**
a. Its concentration is higher than that of plasma
b. It contains more glucose than salt
c. It contains undissociated solutes
d. Its concentration is lower than that of plasma

13. **Which of the following statements are correct?**
a. Osmotic pressure is the pressure that must be applied to the solution to prevent the flow of solvent.
b. Osmotic pressure is the pressure that must be applied to the solvent to prevent the flow of solution.
c. Two solutions with equal osmotic pressures are isotonic.
d. In a hypertonic NaCl solution, red blood cells swell by absorbing water.

14. **In the development of inhaled medications (aerosols), it is crucial to control the surface tension of liquid formulations to ensure:**
a. Rapid dissolution in the lungs
b. The formation of fine droplets during nebulization
c. Immediate systemic absorption
d. Product sterility

15. **A surfactant has the effect of:**
a. Increasing the surface tension of a liquid
b. Decreasing the surface tension of a liquid
c. Increasing the viscosity of a liquid
d. Decreasing the viscosity of a liquid

16. **An Abbe refractometer is an instrument used to accurately measure:**
a. The optical rotation of a solution
b. The viscosity of a liquid
c. The refractive index of a liquid or solid
d. The electrical conductivity of a solution

17. **The number-average molar mass, when $n_1 = n_2$, is equal to**
a. $\overline{M_n} = \frac{M_1 + M_2}{2}$
b. $\overline{M_n} = 2\frac{M_1 M_2}{(M_1 + M_2)}$
c. $\overline{M_n} = \frac{M^2_1 + M^2_2}{M_1 + M_2}$
d. $\overline{M_n} = \frac{M^2_1 + M^2_2}{2}$

18. **In agarose gel electrophoresis, negatively charged molecules migrate towards:**
a. The anode (+)
b. The cathode (-)
c. The center of the gel
d. Do not migrate

19. **A dextrose solution used for infusion is analyzed by polarimetry. Which parameter must be known to determine its concentration?**
a. The emission wavelength of the light
b. The specific optical rotation of dextrose
c. The solution density
d. The molar mass of glucose

20. **A glucose solution is prepared at a concentration of 0.10 g/mL. The observed rotation is +3.30°, measured at 20°C, using a 1 dm polarimetry tube and a wavelength of 589 nm (sodium D-line). What is the specific rotation of glucose under these conditions?**
a. + 12 $°g^{-1}.ml.dm^{-1}$
b. - 42 $°g^{-1}.ml.m^{-1}$
c. + 62 $°g^{-1}.l.dm^{-1}$
d. + 33 $°g^{-1}.ml.dm^{-1}$

Scanné avec CamScanner

Faculté de pharmacie d'Alger	EMD 2	26/05/2025
Dép. Pharmacie Industrielle	Méthodes Chimiques	Durée 1 heure

Pour chaque question, indiquer la (ou les) bonne(s) réponse(s) :

1) Quelle est la normalité d'une solution d'acide sulfurique H_2SO_4 de concentration 0,2 mol/L	A) 0,1 N B) 0,2 N C) 0,3 N D) 0,4 N E) 0,5 N
2) Quelle est la masse de soude (NaOH) à peser pour préparer 5 litres d'une solution de soude de concentration 0,6 mol/L ? *(Donnée : M(NaOH) = 40,00 g/mol)*	A) 48,00 g B) 100,00 g C) 120,00 g D) 140,00 g E) 200,00 g
3) Quelle est la force ionique *I* (en mol/L) d'une solution de sulfate disodique Na_2SO_4 de concentration 0,2 mol/L ?	A) 0,20 mol/L B) 0,30 mol/L C) 0,40 mol/L D) 0,60 mol/L E) 0,80 mol/L
4) On considère une solution contenant : • $[Fe^{2+}] = 4{,}0\times10^{-1}$ mol/L • $[Fe^{3+}] = 3{,}2\times10^{-5}$ mol/L Le potentiel standard du couple Fe^{3+}/Fe^{2+} est : $E°=0{,}77$ V. Quel est le potentiel E du couple dans ces conditions (à 25 °C) ?	A) 0,33 V B) 0,49 V C) 0,65 V D) 0,77 V E) 0,52 V
5) Dans une réaction rédox, le réducteur est :	A) L'espèce qui perd des électrons. B) L'espèce qui gagne des électrons C) L'espèce oxydée D) L'espèce réduite. E) Toujours un métal.
6) Dans la réaction $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$, quelles affirmations sont correctes ?	A) Le zinc est oxydé B) Le cuivre est réduit C) Le zinc est réduit D) Le cuivre est oxydé E) Il n'y a pas de transfert d'électrons

Scanné avec CamScanner

7) Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies ?	A) La somme des nombres d'oxydation dans une molécule neutre est toujours zéro. B) Dans un ion polyatomique, la somme des nombres d'oxydation est toujours nulle. C) Le nombre d'oxydation du sodium dans NaCl est +1. D) Le nombre d'oxydation du chlore dans Cl_2 est +1. E) Un atome dans un corps élémentaire a toujours un nombre d'oxydation nul.
8) La relation correcte pour le pH d'un ampholyte est :	A) $pH = (pKa_1 + pKa_2)$ B) $pH = (pKa_1 - pKa_2)$ C) $pH = (pKa_1 + pKa_2)$ D) $pH = \frac{1}{2}(pKa_1 - pKa_2)$ E) $pH = \frac{1}{2}(pKa_1 - pKa_2)$
9) Une solution de benzoate de sodium C_6H_5COONa a une concentration de 0,02 mol/L. (pKa = 4,17). Quel est le pH de cette solution ?	A) pH = 8,23 B) pH = 4,17 C) pH = 1,70 D) pH = 12,30 E) pH = 5,20
10) On mélange 50 mL de HCl 0,02 mol/L avec 25 mL de $HClO_4$ 0,02 mol/L, deux acides forts totalement dissociés. Quel est le pH du mélange obtenu ?	A) pH = 2,85 B) pH = 2,15 C) pH = 11,85 D) pH = 10,85 E) pH = 1,85
11) Parmi les propositions suivantes, lesquelles concernent la charge d'un complexe ?	A) Elle dépend uniquement de l'ion central. B) Elle est la somme des charges de l'ion central et des ligands. C) Elle est toujours négative. D) Elle peut être positive, négative ou nulle. E) Elle est déterminée par le nombre de coordinats.
12) Le complexe $[Fe(CN)_6]^{3-}$ contient :	A) Un ion ferreux Fe^{2+} B) Un ion ferrique Fe^{3+} C) Des ligands chlorures D) Des ligands cyanures E) Une charge globale nulle

Scanné avec CamScanner

13) Quelle(s) règle(s) spécifique(s) à la dénomination des complexes anioniques ?	A) Le nom du métal se termine par le suffixe -ate. B) Le nom du métal ne change pas. C) L'oxydation du métal est indiquée en chiffres romains. D) Les ligands sont nommés en dernier. E) Le nom du complexe commence toujours par le nom du métal.
14) Quelle est la bonne dénomination pour le complexe $[CoCl_2(NH_3)_4]Cl$?	A) Chlorure de tétrammine dichloro cobalt (III). B) Chlorure de dichloro tétrammine cobalt (I). C) Chlorure de tétrammine dicyano cobaltate(III). D) Chlorure de tétrammine dichloro cobalt (I). E) Tétrammine dichloro cobalt (II) de Chlorure.
15) Quelle affirmation est vraie sur les titrages de type titrage en retour ?	A) On ajoute un excès connu d'EDTA. B) On dose l'EDTA utilisé en le chauffant jusqu'à évaporation. C) On dose directement l'ion métallique avec EDTA. D) C'est une méthode exclusivement réservée aux acides forts. E) Cela ne nécessite pas d'indicateur.
16) Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond correctement à l'expression du produit de solubilité (K_{sp} du carbonate de diargent, Ag_2CO_3)?	A) $K_{sp} = [Ag^+]^2 + [CO_3^{2-}]$ B) $K_{sp} = [Ag^+]^2 \times [CO_3^{2-}]$ C) $K_{sp} = 2[Ag^+]^2 \times [CO_3^{2-}]$ D) $K_{sp} = 2[Ag^+] + [CO_3^{2-}]$ E) $K_{sp} = [Ag^+] - [CO_3^{2-}]$
17) Si la solubilité du carbonate de diargent (Ag_2CO_3) dans l'eau est de $1,3\times10^{-4}$ mol/L à 25°C, quelle est sa constante de produit de solubilité ?	A) $K_{sp} = 1,69\times10^{-8}$ B) $K_{sp} = 2,2\times10^{-12}$ C) $K_{sp} = 8,8\times10^{-12}$ D) $K_{sp} = 3,38\times10^{-8}$ E) $K_{sp} = 4,8\times10^{-12}$
18) Parmi les méthodes suivantes, laquelle n'est pas une méthode argentimétrique ?	A) Méthode de Mohr B) Méthode de Volhard C) Méthode de Fajans. D) Titrage complexométrique à l'EDTA E) Méthode de précipitation de Cl^- par $AgNO_3$

Scanné avec CamScanner

19) Parmi les affirmations suivantes concernant l'influence de la température sur la solubilité, lesquelles sont correctes ?

A) Si la réaction de dissolution est endothermique ($\Delta H > 0$), la solubilité augmente avec la température.

B) Si la réaction de dissolution est exothermique ($\Delta H < 0$), la solubilité diminue avec la température.

C) Si la dissolution n'est pas influencée par la température, alors la température a un effet négligeable sur la solubilité.

D) Quelle que soit la nature de la réaction, la solubilité augmente toujours avec la température.

E) La température n'a aucun effet sur les équilibres de dissolution.

20) Pour un sel peu soluble de formule générale M_nX_m, quelle est l'expression correcte de la solubilité S en fonction de son produit de solubilité K_{sp} ?

A) $S = \sqrt[n+m]{\frac{K_{sp}}{n^n+m^m}}$

B) $S = \sqrt[n+m]{\frac{K_{sp}}{n^n+m^m}}$

C) $S = \sqrt[n+m]{\frac{K_{sp}}{n+m}}$

D) $S = \sqrt[n+m]{\frac{K_{sp}}{n^n.m^m}}$

E) $S = \sqrt[2]{\frac{K_{sp}}{n^n.m^m}}$

Scanné avec CamScanner

FACULTE DE PHARMACIE D'ALGER
DEPARTEMENT DE PHARMACIE INDUSTRIELLE
EXAMEN DU SEMESTRE 2 DES LICENCES « IPPS » ET « AEP »

Matière :APP **01juin 2025**

QUESTIONS A CHOIX SIMPLES (QCS) : COCHEZ LA REPONSE JUSTE.

1. Quel facteur est impliqué dans la lithogenèse ?

A/ consommation d'alcool

B/ excès de cholestérol

C/ excès de lécithine

D/ excès d'eau

2. Laquelle est une des causes principale de cirrhose ?.

A/ obésité ×

B/ infection VIH ×

C/ hépatites virales b et c

D/ ascite

3. Quel est le signe d'hypertension portale ?

A/angiomes stellaires

B/ érythrose palmaire

C/ circulation veineuse collatérale abdominal

D/ hippocratisme digital

4. Quel est le premier symptôme d'un ulcère d'estomac ?

A/ douleur épigastrique

B/ migraine

C/ constipation

D/ dysphagie

5. Laquelle des propositions suivantes décrit la douleur aigue ?

A/ altère la personnalité

B/ dure plus de 03 mois

C/ rôle de protection de l'organisme

D/ suivi en structure spécialisée

6. Parmi les éléments suivants, lequel est une cause de diarrhée aiguë ?

A/ cancer du colon

B/ toxi-infection alimentaire

C/ maladie cœliaque

D/ prise d'opiaces

7. Laquelle des propositions suivantes est l'extrémité supérieur de l'estomac ?

A/ oesophage

B/ anus

C/ pylore

D/ cardia

8. A propos de l'estomac, indiquez la proposition exacte :

A/ vascularisée par l'artère mésentérique inferieur

B/ le petit omentum s'insère sur la grande courbure et le grand omentum sur la petite courbure

C/ poche digestive en forme de j

D/ en rapport en bas avec le foie

9. Dans les situations anatomiques normales la moelle épinière se termine au niveau :

A/ T10

B/L5

C/S1

D/L1

10. La ponction lombaire est souvent faite au niveau :

A/ L3-L4/ L4-L5

B/T10-T11

C/C4-C5

D/T6-T7

Anato

PharmSinergy

Scanné avec CamScanner

11. Ou se trouvent les glandes surrénales ?

A/ Dans le cerveau

B/ Sur les reins

C/ Dans le foie

D/ Sous le cœur

12. Quelle pathologie est associée à une hyperproduction de cortisol ?

A/ Maladie d'Addison

B/ Syndrome de Conn

C/ Syndrome de cushing

D/ Phéochromocytome

13. Quelle est la forme des reins ?

A/ carrée

B/ haricot

C/ cylindrique

D/ triangulaire

14. Quelle est la cause principale des calculs rénaux ?

A/ infection bactérienne

B/ traumatisme

C/ cristallisation de sels minéraux

D/ anomalie congénitale

15. Quelle est la cause la plus fréquente d'hydronéphrose ?

A/ tumeur

B/ calcul urétéral

C/ infection

D/ malformation congénitale

16. Quel drainage est utilisé en urgence pour une pyélonéphrite obstructive ?

A/ sonnette jj

B/ cathéter urétral

C/ dialyse

D/ aucun drainage nécessaire

17. Quelle est l'origine embryologique de la thyroïde?

A/Le corps ultimo-brachial

B/L'entoblaste

C/La 3ème poche entobranchiale.

D/Aucun de ces éléments

18.Quelle est l'aire de projection radiologique du pancréas ?

A/Le pancréas se projette en regard de T12-L1

B/Il se situe en regard de I1-I2-I3

C/Il est situe en avant de I1-I2

D/Il moule le rachis lombaire de I1 a I4.

19 . Quelle proposition est juste ?

A/Le péricarde est le feuillet externe du cœur.

B/Le nœud sinusal est situe dans l'atrium gauche.

C/Le nœud atrio-ventriculaire est situe dans l'apex du cœur.

D/Les veines pulmonaires se jettent au niveau de l'atrium droit.

20. Concernant le cycle cardiaque :

A/La systole auriculaire permet le remplissage ventriculaire.

B/La systole auriculaire permet le remplissage auriculaire.

C/Est constitue de 4 phases.

D/L'activité mécanique commence toujours avant l'activité électrique.

21. Les valves cardiaques

A/Permettent une circulation bidirectionnelle du sang.

B/Leur atteinte est appelée valvulopathie.

C/La fuite valvulaire est appelée sténose valvulaire.

D/Ne peut pas se compliquer d'une insuffisance cardiaque.

22. La coqueluche est une infection :

A/ Qui touche les nouveau-nés vaccines

B/ Dont la transmission est sanguine, interhumaine et intrafamiliale

C/Bactérienne respiratoire strictement humaine, causée par b.pertussis

D/Qui est traite par un vaccin cellulaire tetravalent

23. la pneumonie aiguë communautaire est une maladie :

A/Caractérisée par une perturbation dans l'élimination de l'oxygène

B/Dont les symptômes peuvent disparaitre spontanément en 10 a 15 jours.

C/Due a une infections du parenchyme pulmonaire par "streptococcus pneumoniae"

D/Dont le traitement repose uniquement par le soulagement des symptômes

Scanné avec CamScanner

maladie infectieuse

A/Déclenchée par le virus de l'influenza

B/Bactérienne déclenché par le mycobacterium tuberculosis

C/Traite uniquement par chimiothérapie

D/Caractérisé par une inflammation et excès de mucus

25. Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond à un critère diagnostique du diabète sucré ?

A/ Glycémie a jeun a 1,00 g/l

B/Glycémie a 2h d'une HGPO a 1,20 g/l

C/Hba1c > 6,5 %

D/Glycémie a jeun < 0,70 g/l

26.Lequel est un signe clinique typique de l'acidocétose diabétique ?

A/ Bradycardie

B/ Douleurs abdominales

C/ Hypoglycémie sévère

D/ Réduction de la fréquence respiratoire

27.Le paracétamol est classé dans quel niveau de pallier des antalgique selon oms :

A/ opioïdes fort : palier III

B/ opioïdes faible : palier II

C/ analgésiques non opioïdes : palier I

D/ aucun

28. Quelle est la première étape de la carcinogenèse ?

A/ Promotion

B/ Progression

C/ Initiation

D/ Métastase

29. Le foie est divisé en combien de segments ?

A/ 10 segments

B/ 08 segments

C/ 02 segments

D/ 07 segments

vivant?

du foie d'un adulte

A/ 1500 g

B/ 800 g

C/ 2300 à 2500 g

D/ 5 kg

Scanné avec CamScanner

Histoire

Date : 28 mai 2025
QCM Cocher sur la ou les réponse(s) juste(s)

Durée : 60 min
Mode de correction Partiel

Partie I. Examen final

1. Quel siècle englobe la période de l'année -600 à l'année -501?
a) VIe siècle apr. J.-C
b) VIIe siècle apr. J.-C
c) VIe siècle av. J.-C.
d) VIIe siècle av. J.-C.
e) VIIIe siècle av. J.-C

2. Les trepanations dans le crâne furent exercées dans les sociétés primitives :
a) comme opération mécanique.
b) pour exorciser le corps possédé.
c) pour enlever le corps étranger causant la maladie.
d) pour guerir les maux de tête.
e) comme sacrifice aux dieux pour guérir le malade.

3. Parmi les textes médicaux de la civilisation mésopotamienne :
a) Le papyrus de Hammourabi.
b) La tablette de Nippur.
c) La tablette d'Ebers.
d) Les traités de diagnostics et de pronostics.
e) La pierre de Rosette.

4. Que désignaient les Asklépéions dans l'antiquité grecque et gréco-romaine?
a) Des temples dédiés à la déesse Athéna.
b) Des écoles de philosophie médicale.
c) Des sanctuaires consacrés à la guérison.
d) Des marchés d'herbes médicinales.
e) Des bibliothèques médicales.

5. Quelle théorie médicale antique, attribuée à Démocrite et Épicure, considère l'organisme vivant comme un agrégat de corpuscules séparés par des pores où circulent le sang et les humeurs?
a) Théorie des humeurs.
b) Théorie des signatures.
c) Théorie atomiste.
d) Théorie des contraires.
e) Théorie des quatre éléments.

6. Parmi les figures de l'Antiquité gréco-romaine, qui est reconnu comme le père de la pharmacognosie?
a) Hippocrate.
b) Galien.
c) Dioscoride.
d) Cornélius Celsus.
e) Archagatos.

7. La traduction des ouvrages grecs et romains en arabe a été initiée par :
a) Ibn Massawih ;
b) Ibn Hayyen ;
c) Al-Razi ;
d) Ibn Sina ;
e) Ibn Zohr.

8. Les formes galéniques développées par les musulmans sont :
a) Le Sirop.
b) Les comprimés.
c) Les élixirs.
d) Les préparations parentérales.
e) Les suppositoires.

9. La période Moyen Age en Europe
a) S'étend du Ve au Xe siècle ;
b) Commence par la période renaissance ;
c) Est marquée par la séparation des professions de médecin et de pharmacien ;
d) Durant cette période, la saignée est une thérapeutique couramment utilisée,
e) Durant cette période, la purgation est une thérapeutique peu utilisée.

10. Les remèdes simples et composés utilisés durant le moyen âge :
a) Pouvaient être d'origine minérale ;
b) Pouvaient être d'origine animale ;
c) Etaient conservés dans des pots en cuivre ;
d) Etaient obtenus par distillation ;
e) Etaient obtenus par extraction.

11. L'orientation scientifique de la pharmacie date :
a) De la fin du XIIIème siècle.
b) Du début du XIVème siècle
c) Du début du XIXème siècle.
d) Du début du XXème siècle.
e) Du début du XXIème siècle

12. Les conditions d'exercice de la pharmacie durant la période scientifique :
a) Ont été définies à travers la loi Germinal
b) Le pharmacien devait avoir un ass' permanent dans sa pharmacie

Scanné avec CamScanner

c) Le diplôme de pharmacien était facultatif pour vendre des remèdes

d) Le pharmacien ne peut exploiter plus d'une (01) officine.

e) Le pharmacien peut prescrire et délivrer des médicaments s'il a obtenu son diplôme de pharmacien.

13. Quelle pratique d'hygiène Semmelweis a-t-il imposée aux étudiants en médecine ?
a) Le port de gants
b) La stérilisation des instruments
c) Le lavage des mains au savon
d) Le lavage des mains au chlorure de calcium
e) Le port de masques

14. Qui a utilisé des pulvérisations d'acide phénique pour réduire les infections postopératoires ?
a) Pasteur
b) Jenner
c) Lister
d) Duchesne
e) Fleming

15. L'industrialisation des médicaments :
a) Est un processus permettant de transformer la préparation artisanale en production à grandes séries, centralisée en utilisant des normes ou standards.
b) Est le secteur économique qui regroupe les activités de recherche, de fabrication et de commercialisation des médicaments
c) La transformation du médicament, de la préparation artisanale au produit industriel breveté, a eu lieu essentiellement au tournant du 18e siècle.
d) C'est le fruit de l'évolution dans le domaine pharmaceutique et chimique, en particulier, la découverte des alcaloïdes.
e) Peut être divisée en trois périodes.

16. Sécurisation du médicament :
a) Des mesures de sécurisation des médicaments ont été adoptées à cause de l'absence de réglementation en pharmacie industrielle.
b) Des mesures de sécurisation des médicaments ont été adoptées suite à des effets indésirables observés après administration de certains médicaments.
c) En France, le décret du 11 septembre 1941 exige un visa pour la commercialisation des médicaments.
d) En France, le décret du 11 septembre 1941 impose des pharmaciens diplômés à la direction des laboratoires.
e) Les effets indésirables graves causés par «Thalidomide » étaient l'origine de la mise en place de la « pharmacovigilance ».

17. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont vraies concernant la pharmacie en Algérie pendant la période coloniale ?
a) Les pharmaciens militaires étaient absents pendant les premières années de la colonisation.
b) L'École de Médecine et de Pharmacie d'Alger a été créée en 1859.
c) Les pharmaciens civils ont contribué à la régulation sanitaire locale dès 1830.
d) La première faculté de pharmacie en Algérie a été ouverte à Constantine.
e) Aucune proposition n'est juste.

18. Concernant les acteurs de régulation du secteur pharmaceutique en Algérie, indiquez les affirmations exactes :
a) L'ANPP est sous la tutelle du Ministère de la santé depuis 2019.
b) Le ministère de l'Industrie Pharmaceutique est redevenu autonome en février 2025.
c) L'ANPP est responsable de la fabrication des médicaments génériques.
d) Le Centre National de Pharmacovigilance est sous tutelle du MSPRH.
e) Le LNCPP est toujours actif et indépendant de l'ANPP.

19. What contributed to the development of medical education and practice in the Islamic world during the Middle Ages?
a) Translation of ancient medical writings into Arabic.
b) Availability of locally manufactured good-quality paper.
c) Conflict and political instability.
d) Isolation from neighbouring regions and cultures.
e) Adoption of European medical traditions.

20. In medieval Europe, the reception to mastery of apothecaries:
a) Takes place after companionship.
b) Could take place directly after apprenticeship.
c) Is not necessary to become a qualified apothecary.
d) Only involved a reading exam.
e) Involved the reading exam, the act of herbs, and then the preparation of a masterpiece.

Partie II. Evaluation continue

21. La pharmacie galénique
a) Tient son nom de la pharmacopée galénique ;
b) Tient son nom du médecin Galien ;
c) Est la science qui étudie le devenir des médicaments dans l'organisme ;
d) Est la science qui étudie les effets secondaires des médicaments ;

Scanné avec CamScanner

e) Est la science qui étudie la préparation des médicaments

22. Les procédés et formes médicamenteuses faisant partie de la pratique pharmaceutique mésopotamienne sont :
a) Décoctions de plantes.
b) Filtration des mélanges
c) Évaporation sous vide.
d) Usage d'huiles comme excipients.
e) Fabrication de savons à partir de cendres alcalines.

23. Les organes ou structures décrits dans le papyrus de Smith sont :
a) Pancréas
b) Cœur
c) Vaisseaux sanguins
d) Vessie
e) Rate

24. Selon Hippocrate, qu'est-ce qui cause la maladie ?
a) Une punition divine.
b) Un déséquilibre des humeurs dans le corps.
c) Une invasion de bactéries.
d) Un mauvais régime alimentaire uniquement.
e) Un excès de sang uniquement.

25. Selon Hippocrate, quelle humeur est associée à l'élément air et aux qualités chaud et humide ?
a) Bile jaune
b) Bile noire
c) Phlegme
d) Sang
e) Lymphe

26. Quelles sont les quatre humeurs de l'organisme selon Hippocrate ?
a) Sang, bile jaune, bile noire, phlegme.
b) Sang, lymphe, sueur, urine.
c) Eau, feu, air, terre.
d) Sang, bile, mucus, sueur.
e) Sang, bile, salive, lymphe.

27. Ibn Roshd :
a) Est un médecin anatomiste qui a pu décrire la petite circulation sanguine à travers les poumons.
b) Est un médecin philosophe, surnommé « le commentateur ».
c) Est un médecin et pharmacologue arabe qui a pu décrire avec précision plusieurs plantes médicinales.
d) Publia son œuvre connue « Kitab El Kulliyate Fi Tibb ».
e) Publia son œuvre connue « Recueil des remèdes et aliments simples ».

28. Rhazès, le Galien des arabes, a laissé de nombreux ouvrages à savoir :
a) Le continent.
b) Al-Taysir fil Mudawat wal Tadbir
c) Kitab al-Kulliyate fi Tibb
d) El judari wal hassaba
e) Kitab al-Jami' li Mufradat al-Adwiya wal Aghdiya

29. Durant le VIII[e] siècle en Europe :
a) La médecine est pratiquée principalement par les moines dans les monastères ;
b) De nombreux hospices sont ouverts en Europe afin de soigner les nécessiteux ;
c) La première école de médecine est installée à Palerme ;
d) La première école de médecine est installée à Cordoue ;
e) Les pharmacopées sont peu fiables en raison d'erreurs de retranscription.

30. La séparation des deux pratiques médecine et pharmacie en Europe se fait à travers :
a) l'édit de Salerne;
b) les constitutions de Melfi;
c) la loi Germinal;
d) l'antidotaire Nicolas.
e) Les constitutions de Padoue.

31. Parmi ces affirmations sur la purification des principes actifs végétaux, lesquelles sont justes :
a) Sertürner, obtient à partir de l'opium une substance cristalline qu'il dénomma «morphine »
b) Magendie fut le premier à lancer cette discipline.
c) la « maladie du soldat » correspond à l'injection de strychnine, un poison du SNC.
d) L'émetine est utilisée comme vomitif, pour vider le contenu gastrique en cas d'intoxication.
e) La purification a permis de donner une base expérimentale à des remèdes antiques.

32. Parmi ces affirmations sur la naissance du médicament moderne, lesquelles sont fausses :
a) L'école allemande de pharmacologie est très active à partir du milieu du XIXe siècle.
b) Lavoisier affirme que la manière d'agir des médicaments et des poisons est la même sur l'homme et sur les animaux.
c) Des essais avec « placebo » (contrôle négatif, sans PA) sont devenues nécessaires.
d) Le chloroforme a été synthétisé chimiquement et utilisé comme antiseptique.
e) La synthèse de paracétamol fut réalisée par Morse à Baltimore en 1878.

33. Quelle méthode Pasteur a-t-il développée pour conserver le vin ?
a) L'antisepsie
b) La fermentation alcoolique

Scanné avec CamScanner

c) La pasteurisation
d) La distillation
e) La congélation

34 Qu'est-ce que l'asepsie ?
a) L'utilisation de produits chimiques contre les microbes
b) L'élimination des microbes sur la peau
c) L'absence de tout germe microbien
d) L'injection de vaccins
e) La désinfection d'un instrument

35 Le premier âge industriel :
a) S'étend entre le XVIe et XVIIIe siècle.
b) Est marqué par la naissance de l'industrie de l'officine et de la diversification de l'industrie chimique.
c) A marqué le début de la recherche industrielle.
d) La pharmacie centrale de France, est l'exemple d'industrialisation par transformation de l'officine.
e) A marqué la découverte des colorants synthétiques grâce aux progrès de la chimie organique, et en particulier de la chimie des dérivés de l'aniline

36. Le Troisième âge industriel :
a) S'étend entre les années 1930 et 1980
b) Durant cette période, plusieurs nouveaux médicaments sont développés comme la pénicilline et la cortisone.
c) Cette période a marqué le passage de la chimie classique à la biologie moléculaire tel que l'insuline humaine recombinante.
d) Cette période a connu la création officielle de la FDA (Food and Drug Administration) suite au Drame de l'élixir sulfanilamide en1937.
e) Cette période a marqué l'apparition de l'industrie du générique.

37. Après 1991, l'Algérie a connu des réformes majeures dans le domaine pharmaceutique. Quelles affirmations sont justes ?
a) La libéralisation du marché pharmaceutique a débuté en 1995.
b) Les importateurs n'ont plus besoin d'agrément pour exercer depuis 1995.
c) Il y a eu création du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques (LNCPP)
d) L'État a supprimé toute forme de contrôle sur la tarification des médicaments.
e) Des conditions techniques ont été introduites pour les importateurs de médicaments.

38. À propos de l'approvisionnement et du réseau de distribution des médicaments en Algérie, sélectionnez les bonnes réponses :
a) Le marché hospitalier est entièrement approvisionné par des importateurs privés.
b) La PCH est un établissement public à caractère industriel et commercial.
c) L'IPA est chargé du développement de vaccins et outils diagnostiques.
d) Les pharmacies hospitalières ne gèrent pas le stockage des produits.
e) Aucune réponse n'est correcte

39. What role did hospitals play in the Islamic world during the Middle Ages?
a) They had minimal influence on medical and pharmaceutical education and practice.
b) They were solely responsible for training medical doctors.
c) They ensured the provision of teaching, training, and practice for pharmacists.
d) They emphasized practical training over theoretical knowledge.
e) They ensured abundant availability of medical and pharmaceutical texts within their medical libraries.

40. With regards to pharmacy studies in Algeria, during the Seraidi Seminar 1986 in Annaba:
a) The learning objectives were defined based on the professional activities of general pharmacists.
b) Immediately after the seminar, the duration of studies was extended from four to five years to include a compulsory internship during the final year of the curriculum.
c) Immediately after the seminar, a sixth year of pharmacy studies was introduced, but it was optional.
d) The importance of practical work (TP) was emphasized.
e) The bachelor degree in Industrial Pharmacy was introduced.

Scanné avec CamScanner

University of Health Sciences
Faculty of Pharmacy
Department of Industrial Pharmacy

Unit: Technical English Level 1
1st year license
Dr. SOUREDDINE S.

Exam+ Continuous assessment 1h and 30m

Note:
The **first 20** Single Choice Questions (SCQs) represent the **final exam** and are graded out of **20 marks**
The **last 20** SCQs **(from 21 to 40)** represent the **continuous assessment** and are graded out of **15 marks**

Exercise: Choose the correct answer from the following options:

1. The Upper Respiratory Tract includes:
a) Larynx, , pharynx, trachea, bronchi, lungs. ✓
b) Diaphragm, intercostal muscles, nasal cavity.
c) Trachea, bronchi, lungs, alveoli, nasal cavity
d) Nose, nasal cavity, oral cavity, pharynx, larynx ✓

2. The organ which where oxygen enters the blood, and carbon dioxide leaves the blood is:
a) Nose.
b) Trachea
c) Bronchi
d) Lungs ✓

3. What part of the ear controls balance?
a) Cochlea
b) Eardrum
c) Vestibular system
d) Ear canal

4. Which medicine is first for treating Allergic Rhinitis?
a) Paracetamol
b) Clarithromycin
c) Antihistamine ✓
d) Amoxicillin

5. The Outer Ear allows:
a) Helps with hearing.
b) Collects sound waves and sends them to the eardrum ✓
c) Helps with balance
d) Changes the sound into signals for the brain

6. The main role of Pharynx:
a) Allows air and food to pass, supports speech ✓
b) Helps move vocal cords
c) Helps move and make sound
d) Helps with breathing and speaking

7. Amoxicillin, and Cefuroxime, both are antibiotics, help in:
a) Sore throat, and fever. ✓
b) Fight bacterial, and infections.
c) Headache, and vomiting.
d) Hydration, and strong pain.

8. Which sentence correctly describes the outer part of the eye?
a) The outer eye helps move the eyeball. ✓
b) The outer eye includes the retina and lens.
c) The outer eye has clear and protective layers. ✓
d) The outer eye changes light into signals.

9. What is the difference between sight and vision?
a) Sight is how the brain interprets images, vision is only the eye receiving light. ✓
b) Sight is what the eyes do, vision is how the brain understands what the eyes see.
c) Sight and vision are exactly the same and happen only in the eyes.
d) Vision is the eyes sending signals, sight is the brain making sense of them.

Anglais

Scanné avec CamScanner

10. What is the main role of the retina?

a) Protects the eye and bends light
b) Controls how much light enters
c) Changes light into signals for the brain ✓
d) Moves the eye in different directions

11. What part of the eye helps focus light onto the retina?

a) Iris
b) Cornea
c) Lens ✓
d) Sclera

12. Pupil Reaction Test checks:

a) How pupils respond to light
b) Measures pressure inside the pupils
c) Looks at the pupils and optic nerve
d) Checks blood vessels, retina, and pupils

13. What test measures the pressure inside your eye?

a) Visual acuity test
b) Pupil reaction test
c) Tonometry ✓
d) Color vision test

14. What is the main job of the kidneys?

a) Store urine
b) Clean the blood and make urine ✓
c) Carry urine to the bladder
d) Send urine out of the body

15. What part stores urine until it is ready to leave the body?

a) Kidney
b) Ureter
c) Bladder ✓
d) Urethra.

16. What is a common cause of a Urinary Tract Infection (UTI)?

a) Virus
b) Bacteria ✓
c) Fungus
d) Parasite.

17. What happens in kidney failure?

a) Kidneys clean blood better
b) Kidneys stop working properly ✓
c) Bladder overfills
d) Urethra gets blocked

18. Which layer contains blood vessels, nerves, and sweat glands?

a) Epidermis ✓
b) Dermis
c) Hypodermis
d) Hair follicles

19. Which method is used to check for fungus or bacteria on the skin?

a) Blood test
b) Skin biopsy ✓
c) Microscope exam
d) Skin exam

20. Which of the following is caused by clogged pores?

a) Eczema
b) Acne
c) Psoriasis ✓
d) Fungal infections.

Scanné avec CamScanner

21. Which sentence shows a contrast?

a) Aspirin reduces inflammation; similarly, ibuprofen provides anti-inflammatory effects.
b) Pain relievers can reduce symptoms; however, they do not treat the underlying cause.
c) Both MRI and CT scans are used for detailed imaging.
d) Insulin regulates blood sugar, just like other medications.

22. Which sentence shows a comparison?

a) Chemotherapy targets cancer cells aggressively; in contrast, immunotherapy boosts the body's natural defenses.
b) Antibiotics fight bacterial infections; likewise, antivirals target viral infections.
c) MRI provides detailed soft tissue images, whereas X-rays are better for bones.
d) Pain relievers can reduce symptoms; however, they do not treat the underlying cause.

23. Which word shows a similarity between two things?

a) However
b) Unlike
c) Similarly
d) Whereas

24. Which sentence correctly shows a gerund?

a) She likes work in a pharmacy.
b) He enjoys learning about drug interactions
c) Patients should avoid to take expired medicine.
d) The pharmacist recommends to take the pill with food.

25. Identify the gerund acting as the subject in these sentences:

a) The crying child needs attention.
b) I love listening to music.
c) He is working on his project.
d) Swimming every day is good for your health.

26. Which adverb of manner describes how the pharmacist explained the dosage?

a) carefully
b) soon
c) there
d) often

27. Which adverb of time tells when the patient takes the medication?

a) carefully
b) daily
c) fast
d) very

28. Which adverb of place tells where the medicine is stored?

a) nearby
b) outside
c) upstairs
d) quickly

29. Which sentence shows a habitual action?

a) She studies pharmacy every night.
b) She studied pharmacy yesterday.
c) She is studying pharmacy now.
d) She will study pharmacy tomorrow.

30. How do you form a negative sentence in the past simple for "she"?

a) She didn't took the medicine.
b) She not take the medicine.
c) She did not take the medicine.
d) She does not took the medicine.

Scanné avec CamScanner

31. Which sentence correctly uses "will"?

a) She will takes her medicine later.
b) She will take her medicine later. ✓
c) She will taking her medicine later
d) She will taken her medicine later.

32. Which sentence is in the present continuous tense?

a) She studies pharmacy every day.
b) She is studying pharmacy now. ✓
c) She studied pharmacy last year.
d) She will study pharmacy tomorrow.

33. Choose the sentence that shows future continuous tense:

a) She will study medicine.
b) She will studying medicine. ✓
c) She will be studying medicine. ✓
d) She will be study medicine tomorrow.

34. How do you form a negative sentence in the past continuous tense?

a) She is not taking her medicine at 8 PM.
b) She was not take her medicine at 8 PM.
c) She does not taking her medicine at 8 PM.
d) She was not taking her medicine at 8 PM.

35. Which of the following sentences uses the Present Perfect Tense correctly?

a) The pharmacist will have prepared the medication by tomorrow.
b) The pharmacist has prepared the medication already. ✓
c) The pharmacist have prepared the medication already.
d) The pharmacist has prepare the medication.

36. What is the correct use of the Past Perfect Tense?

a) She have completed the report by next week.
b) She had completed the report before the meeting started. ✓
c) She has completed the report for two weeks.
d) She had completing the report right now.

37. Which sentence correctly shows the use of the Future Perfect Tense?

a) By next week, the company will have launched the new drug. ✓
b) By next week, the company has launched the new drug.
c) By next week, the company will launch the new drug.
d) By next week, the company is launching the new drug.

38. Which sentence correctly shows the use of the Present Perfect Continuous Tense?

a) She has been takes antibiotics for three days.
b) She has been taking antibiotics for three days. ✓
c) She have been taking antibiotics for three days.
d) She has taking antibiotics for three days.

39. Which sentence correctly shows the use of the Past Perfect Continuous Tense?

a) The team will have been testing the drug for six months.
b) The team was testing the drug for six months.
c) The team has been testing the drug for six months.
d) The team had been testing the drug for six months before stopping the trial. ✓

40. Which sentence correctly shows the use of the Future Perfect Continuous Tense?

a) By next year, they will have been studying the new drug for five years. ✓
b) By next year, they will study the new drug for five years.
c) By next year, they have studied the new drug for five years.
d) By next year, they had studied the new drug for five years.

Scanné avec CamScanner

University of Health Science
Faculty of Pharmacy

Academic year: 2024-2025
May 24, 2025

Department of Industrial Pharmacy

Exam of general chemistry II

Duration: 1:30

Exercise 1 (5 points): Answer the questions by choosing only one correct sentence

1. If the enthalpy is positive and entropy is negative, what do you understand about Gibbs free energy?

(a) it is positive ✓
(b) negative
(c) may be negative
(d) may be positive

2. Reaction is non spontaneous if Gibbs free energy is __

(a) greater than zero ✓
(b) equal to zero
(c) less than zero
(d) infinity

3. For a specific reaction, which of the following statements can be made about K, the equilibrium constant?

(a) It always remains the same at different reaction conditions.
(b) It increases if the concentration of one of the products is increased.
(c) It changes with changes in the temperature. ✓
(d) It may be changed by the addition of a catalyst.

4. For the reversible reaction:
N_2 (g) + 3 H_2 (g) ⇋ 2 NH_3 + Heat
The equilibrium shifts in forward (right) direction:

(a) by increasing the concentration of NH_3 (g)
(b) by decreasing the pressure ✓
(c) by decreasing the concentration of N_2 and H_2
(d) by increasing pressure and decreasing temperature

5. What is the relationship between pH and pOH?

(a) pH - pOH = 14
(b) pH + pOH = 14 ✓
(c) pH x pOH = 14
(d) pH = pOH + 7

6. What does a higher pKs value indicate?

(a) Low solubility ✓
(b) High solubility
(c) Slow dissolution
(d) Fast precipitation

7. In the Daniell cell, the ionic bridge serves:

(a) To transfer electrons from one half-cell to the other
(b) To maintain the electroneutrality of the solutions ✓
(c) To close the electrical circuit
(d) As a redox indicator

8. What are the conditions for the reaction to be spontaneous in an electrochemical cell?

(a) $E°cell > 0$, $\Delta G° > 0$
(b) $E°cell > 0$, $\Delta G° < 0$ ✓
(c) $E°cell < 0$, $\Delta G° < 0$
(d) $E°cell < 0$, $\Delta G° > 0$

9. The reaction half time of a second order reaction is:

(a) Proportional to the initial concentration of reactants ✓
(b) Independent of the initial concentration of reactants
(c) Inversely proportional to the initial concentration of reactants
(d) Inversely proportional to the square of the initial concentration of reactants

10. Activation energy of the reaction is:

(a) the energy released during the reaction
(b) the energy evolved when activated complex is formed
(c) minimum amount of energy needed to overcome the potential barrier
(d) the energy needed to form one mole of the product

Scanné avec CamScanner

Exercise 2 (5 points)

Sulfur trioxide (SO_3) can be obtained by the oxidation of sulfur dioxide (SO_2)
The table below shows thermodynamic data at 298K, for the reactants and products of this reaction

$$SO_{2\,(g)} + 1/2\ O_{2\,(g)} \rightarrow SO_{3\,(g)}$$

1. Calculate the standard enthalpy of reaction $\Delta_r H°$
2. Calculate the standard entropy of reaction $\Delta_r S°$
3. Is this reaction thermodynamically possible (spontaneous) at 298K? Justify your answer
4. Calculate the equilibrium constant
5. What is the effect of increasing temperature on the equilibrium direction?
6. What is the effect of increasing concentration of SO_2 on the equilibrium direction?

Data: R=3,814 J/mol.K

Compounds	SO_2	O_2	SO_3
$\Delta H°f$ (kJ/mol)	-296,8	0	-395,8
$S°$ (J/mol.K)	248,1	205,0	256,7

Exercise 3 (6 points)

Consider solution A, which contains Fe^{3+} and Fe^{2+} at initial concentrations of 0.1M, respectively. NaOH is added to this solution without volume change.

1. Write the dissolution equation of $Fe(OH)_3$ and $Fe(OH)_2$, and indicate which salts has the greater solubility in water.
2. Calculate the solubility of $Fe(OH)_2$, and find its pH in aqueous solution.
3. Create the following cell:

Pt / Fe^{3+} (0.1M); Fe^{2+} (0.1M) // Zn^{2+}(0.1M) / Zn

   a. Calculate the potential of each electrode and specify the redox half-reactions that take place there, indicating the anode and the cathode.
   b. Determine the e.m.f of the cell.
   c. Give the overall operating reaction of the cell and calculate its equilibrium constant.
   d. Draw a diagram of the cell, specifying the direction of the electric current and the direction of electron flow. Indicate the directions of ion migration in the salt bridge.

Data: $E°\ (Fe^{3+} / Fe^{2+}) = 0,77$ V; $E°\ (Zn^{2+}/Zn) = -0,76$ V; $Ks\ (Fe(OH)_3) = 10^{-37}$; $Ks\ (Fe(OH)_2) = 10^{-15}$.

Exercise 4 (4 points)

Consider the following reaction:

$$3\ BrO^-_{(aq)} \rightleftharpoons BrO^-_3 + 2Br^-_{(aq)}$$

Has a rate constant equal to $5,61.10^{-2}$ L.mol^{-1}.s^{-1} at 25°C.

1. Express the reaction rates of products formation and the reaction rate of disappearance of the reactant.
2. What is the order of the reaction?
3. Write the corresponding rate law.
4. Starting with a solution containing BrO^- ions at a concentration of 5.10^{-2} mol.L^{-1}. Calculate the half reaction time.

$k[\ \ ]^2[\ \ ]^3$

$\hat{\ }$

$k[A_0]$

Scanné avec CamScanner

Université des sciences de la santé
Faculté de Pharmacie

Année universitaire : 2024-2025
24 Mai 2025

Département de Pharmacie Industrielle

Examen de Chimie Générale II

Durée: 1:30

Exercice 1 (5 points) : Répondez aux questions en choisissant une seule phrase correcte

1. Si l'enthalpie est positive et l'entropie négative, que comprenez-vous de l'énergie libre de Gibbs ?

(a) Elle est positive
(b) Elle est négative
(c) Elle peut être négative
(d) Elle peut être positive

2. La réaction est non spontanée si l'énergie libre de Gibbs est __

(a) supérieure à zéro
(b) égale à zéro
(c) inférieure à zéro
(d) infinie

3. Pour une réaction donnée, laquelle des affirmations suivantes peut être formulée concernant K, la constante d'équilibre ?

(a) Elle reste toujours la même dans différentes conditions réactionnelles.
(b) Elle augmente si la concentration de l'un des produits augmente.
(c) Elle varie avec les variations de la température.
(d) Elle peut être modifiée par l'ajout d'un catalyseur.

4. Pour la réaction réversible :
N_2 (g) + 3 H_2 (g) ⇋ 2 NH_3 + Chaleur
L'équilibre se déplace vers la droite :

(a) en augmentant la concentration de NH_3 (g)
(b) en diminuant la pression
(c) en diminuant les concentrations de N_2 et H_2
(d) en augmentant la pression et en diminuant la température

5. Quelle est la relation entre pH et pOH ?

(a) pH - pOH = 14
(b) pH + pOH = 14
(c) pH x pOH = 14
(d) pH = pOH + 7

6. Une valeur pKs élevée indique __

(a) Une faible solubilité
(b) Une solubilité élevée
(c) Une dissolution lente
(d) Une précipitation rapide

7. Dans la pile de Daniell, le pont salin sert :

(a) à transférer les électrons d'une demi-pile à l'autre
(b) à maintenir l'électroneutralité des solutions
(c) à fermer le circuit électrique ;
(d) à servir d'indicateur redox.

8. Quelles sont les conditions pour que la réaction soit spontanée dans une cellule électrochimique ?

(a) $E°cell > 0, \Delta G° > 0$
(b) $E°cell > 0, \Delta G° < 0$
(c) $E°cell < 0, \Delta G° < 0$
(d) $E°cell < 0, \Delta G° > 0$

9. Le temps de demi-réaction d'une réaction du deuxième ordre est :

(a) Proportionnel à la concentration initiale des réactifs
(b) Indépendant de la concentration initiale des réactifs
(c) Inversement proportionnel à la concentration initiale des réactifs
(d) Inversement proportionnel au carré de la concentration initiale des réactifs

10. L'énergie d'activation de la réaction est :

(a) l'énergie libérée pendant la réaction ;
(b) l'énergie dégagée lors de la formation du complexe activé ;
(c) la quantité minimale d'énergie nécessaire pour franchir la barrière de potentiel ;
(d) l'énergie nécessaire pour former une mole du produit.

Scanné avec CamScanner

Exercice 2 (5 points)

Le trioxyde de soufre (SO_3) peut être obtenu par oxydation du dioxyde de soufre (SO_2).
Le tableau ci-dessous présente les données thermodynamiques à 298 K pour les réactifs et les produits de cette réaction :

$$SO_{2\,(g)} + 1/2\ O_{2\,(g)} \rightarrow SO_{3\,(g)}$$

1. Calculer l'enthalpie standard de la réaction $\Delta_r H°$.
2. Calculer l'entropie standard de la réaction $\Delta_r S°$.
3. Cette réaction est-elle thermodynamiquement possible (spontanée) à 298 K ? Justifier votre réponse.
4. Calculer la constante d'équilibre.
5. Quel est l'effet de l'augmentation de la température sur la direction de l'équilibre ?
6. Quel est l'effet de l'augmentation de la concentration en SO2 sur la direction de l'équilibre ?

Données : R=3.814 J/mol.K 8,314

Composés	SO_2	O_2	SO_3
$\Delta H°f$ (kj/mol)	-296,8	0	-395,8
$S°$ (j/mol.K)	248,1	205,0	256,7

Exercice 3 (6 points)

On considère une solution A, qui contient Fe^{3+} et Fe^{2+} à des concentrations initiales respectivement égales à 0,1M. On ajoute, sans variation de volume, NaOH à cette solution.

1. Écrire l'équation de dissolution de $Fe(OH)_3$ et $Fe(OH)_2$ dans l'eau, et indiquez lequel des deux est le plus soluble.
2. Calculer la solubilité de $Fe(OH)_2$ et trouver son pH en solution aqueuse.
3. On réalise la pile suivante :

Pt / Fe^{3+} (0,1M); Fe^{2+} (0,1M) // Zn^{2+}(0,1M) / Zn

a. Calculer le potentiel pour chaque électrode et préciser les demi-réactions redox qui s'y produisent, en indiquant l'anode et la cathode.
b. Déterminer la force électromotrice (f.e.m) de la cellule.
c. Donner la réaction de fonctionnement globale de la cellule et calculer sa constante d'équilibre.
d. Dessiner le schéma de la cellule en précisant le sens du courant électrique et celui du flux d'électrons, ainsi les directions de migration des ions dans le pont salin.

Données : $E°\ (Fe^{3+}/Fe^{2+}) = 0,77V$; $E°\ (Zn^{2+}/Zn) = -0,76V$; $Ks\ (Fe(OH)_3) = 10^{-37}$; $Ks\ (Fe(OH)_2) = 10^{-15}$.

Exercice 4 (4 points)

On considère la réaction suivante :

$$3\ BrO^-_{(aq)} \rightleftharpoons BrO^-_3 + 2Br^-_{(aq)}$$

Sa constante de vitesse est égale : $5,61.10^{-2}\ L.mol^{-1}.s^{-1}$ à 25°C.

1. Exprimer les vitesses de la réaction de formation des produits et de disparition des réactifs.
2. Quel est l'ordre de la réaction ?
3. Écrire la loi de la vitesse correspondante.
4. En partant d'une solution contenant des ions BrO^- à une concentration de $5.10^{-2}\ mol.L^{-1}$, calculer le temps de demi-réaction.

Scanné avec CamScanner

BY

